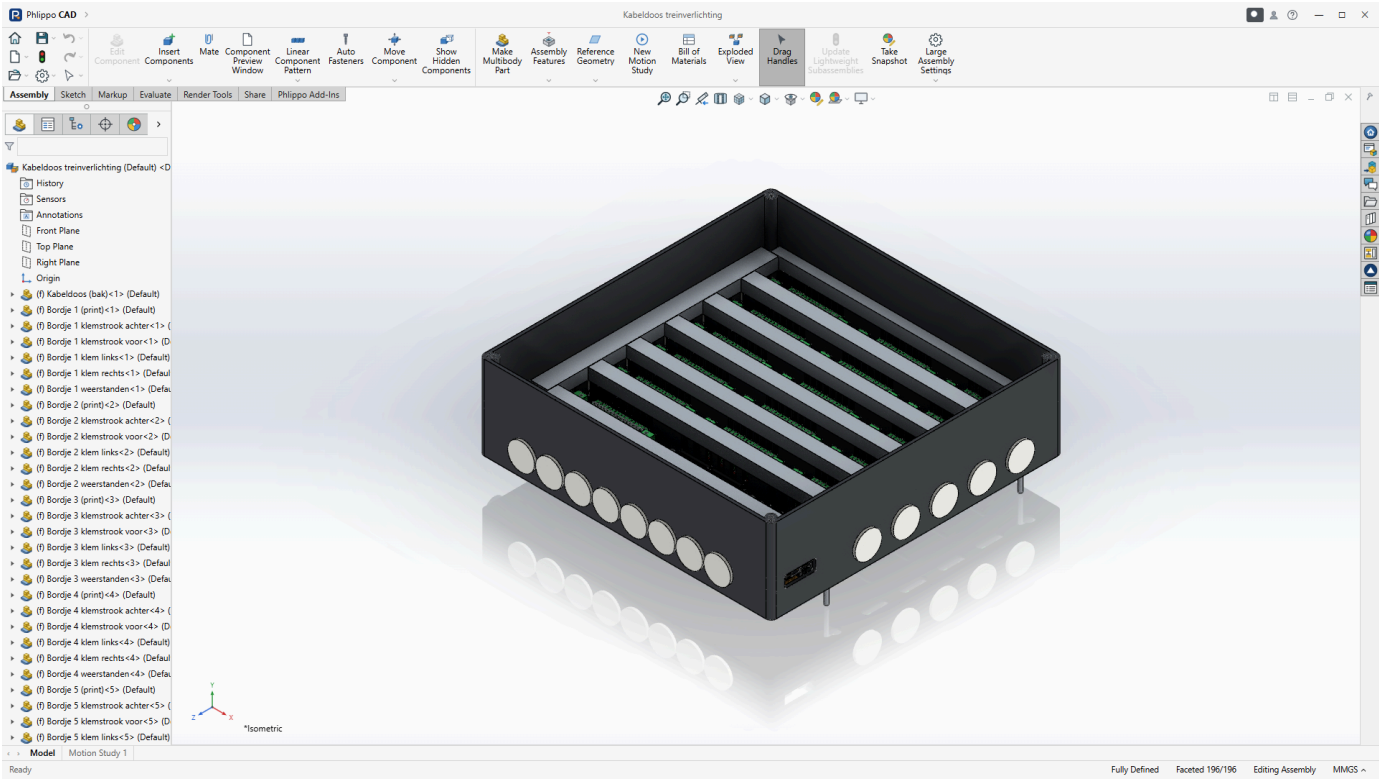
Kabeldoos voor de verlichting van de modelbaan

16 lichtgroepen, 16 ingangen voor knoppen en sensoren, een eigen wifi met dashboard. Alles om af te drukken.



Inhoud

1. README: opbouw, aansluiten, draden labelen, bediening, bestellijst, printen (A4)
2. Bouwschema (9 bladen) (A4 liggend)
3. Werktekeningen (4 bladen, de boormal op ware grootte) (A3 liggend, afdrukken op 100 %)
4. Aansluitschema (11 bladen) (A3 liggend)
5. Het dashboard (A4)
6. Firmware: werking en instellingen (A4)
7. Rekenblad (A4)
8. Maten en bronnen (A4)
9. Eisen (A4)

Afdrukken: kies "werkelijke grootte" of "100 %" (niet "passend maken"), anders klopt de boormal niet: meet de controlemaat van 100 mm na. De printer kiest per blad het formaat (A4 staand, A4 liggend, A3 liggend). Zonder A3-printer: de boormal op twee A4-bladen afdrukken (posterfunctie van de printer) en aan elkaar plakken.

Kabeldoos voor de verlichting van de modelbaan, versie 2 (2026-11-11)

Eén doos onder de baan brengt alle lampen samen. 16 lichtgroepen, één per Modelbouwled-bordje, gaan aan en uit, dimmen of krijgen een effect (dag/nacht, vuur, tv, lasvlam, knipperende overweg). 16 ingangen nemen knoppen en sensoren. Alles bedien je met de gsm of tablet: de doos maakt haar eigen wifi **Treinbaan** met een dashboard.

Alle maten en onderdelen komen uit `maak-kabeldoos.mjs`. De berekeningen staan in `docs/Berekeningen.md`, de maten van de gekochte onderdelen met hun bron in `docs/Maten-en-bronnen.md`, de eisen van Ian in `EISEN.md`.

Versie 2: de doos van versie 1 (248,9 x 245,6) paste niet naast de vrije hoek voor het filamentmes van de printer. Nu is alles nog altijd één doos, maar 229,8 x 229,8 (elk geprint deel hoogstens 230 x 230) en 68,3 hoog, met echte kabelgoten zoals in een schakelkast: 28 hoog, net boven de bordjes, zodat je er met je vingers bij kan, met een klikdeksel per goot.

Opbouw

Deel	Wat
Doos	PETG zwart, 229,8 x 229,8 x 68,3 mm (deksel inbegrepen), hangt met de bodem tegen de onderkant van de baan; het grijze deksel zit onderaan
Kabelgoten	9 goten met vingers en sleuven, 28 hoog (net boven de bordjes): één langs de achterwand, één tussen elke twee rijen (5,4 breed, 5,8 tussen de vingers), één langs de linker- en de rechterwand (11 breed). Een grijs klikdeksel per goot; vol 59 % als de draden van elk bordje door de sleuf onder dat bordje binnenkomen (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 6)
16 bordjes	Modelbouwled "PCB met ingebouwde weerstand" (61,1 x 20,9, 14 hoog), in 5 rijen van 3 en één in rij 6. Elke rij ligt in een ring: de wanden van de goten zijn het kader (0,3 mm speling), palen tussen de bordjes, een steunrail eronder; ribben aan het deksel drukken ze vast (geen schroeven). Voor elke klemmenrij een sleuf per twee klemmen: de draad gaat recht uit de klem de goot in
Uitgangsprint	16 MOSFET's IRLD024: elke groep schakelt de min van zijn bordje; 16 klemmen (één per groep)
PWM-print	PCA9685: 16 kanalen, 12 bit, 1 kHz, via I2C van de ESP
ESP	ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 (N16R8) op een draagprint met 2 vrouwelijke pinrijen; de 2 USB-poorten in een opening van de rechterwand (flashen met de doos dicht)
Ingangsprint	16 optocouplers (4 x PC847) en 20 klemmen: 16 ingangen, 2 x +12 V en 2 x 0 V voor de knoppen
Voedingsprint	12 V in (wartel M12 in de linkerwand), steekzekering 7,5 A, 6 polyfuses (één per rij bordjes), regelaar 12 -> 5 V voor de ESP
Netadapter	Mean Well GST90A12-P1M (12 V, 6,67 A), gekeurd; 230 V komt niet in de doos

- **Draden:** de leddraden komen van boven door de draadsleuven in de bodem (onder elke goot één per bordje), of door de

kabelinvoeren: 5 in de linkerwand en 5 in de rechterwand (telkens bij een goot tussen twee rijen) en 8 vooraan (4 bij de klemmen van de ingangsprint), 18 ronde gaten Ø16,5 met elk een membraantule Wiska EMT 16 (TPE, IP66). Klik de tule van buiten in het gat, prik de draden door het vlies: het rubber sluit rond de bundel (1 tot 9 mm). Zo komt er geen stof binnen en schuurt er geen draad over een rand.

- **Kabels ordenen:** elke draad gaat recht uit zijn klem door een sleuf de goot in en loopt in de goot naar de

zijgoot; de draden van de uitgangsprint (de − van elk bordje) en van de voedingsprint (de + per rij) lopen door de zijgoten en de goot voor rij 7. Bind een bundel bij een tule met een kabelbinder rond de vinger ernaast, dan trekt er niets aan de klemmen. Klik daarna de gootdeksels erop: het deksel van een goot tussen twee rijen klikt op vier plaatsen (8 nokken) in de groef van de klikvingers (op 34,5 en 93 links en rechts van het midden); een randdeksel haak je met zijn neus in de groef van de buitenwand en klik je aan de andere kant dicht. Zie Draden labelen.

- **Monteren met alles erin:** de doos hangt aan 4 sleutelgaten in de bodem van de zijgoten. Plak de boormal (TRN-00,

A3 op 100 % afdrukken) onder de baan en draai 4 bolkopschroeven 4 x 20 half in de baan, hang de doos met de grote gaten over de koppen en schuif ze 6 mm naar achteren. De prints hoeven er niet uit.

- **Geen verluchting nodig:** alles samen hoogstens 1,9 W, dus ongeveer 2 °C warmer dan onder de baan

(docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 5).

Aansluiten

Wat	Waar
een bordje (groep n)	de **+** van het bordje aan de **+12 V-klem van zijn rij** op de voedingsprint (doorlussen naar de andere bordjes van die rij met de + van de eindklem); de **−** van het bordje aan **klem n** van de uitgangsprint. De − van de eindklemmen nooit doorlussen: dan gaan twee groepen samen aan
een led	aan een bordje: lange poot (+) aan de klemmenrij met de weerstanden, korte poot (−) aan de andere rij
een drukknop	tussen een **+12 V**-klem en een ingang van de ingangsprint
een sensor (12 V, PNP-uitgang)	+ aan +12 V, − aan 0 V, uitgang aan een ingang

Bordjes van 1K5 zijn gemaakt voor 20 V: op 12 V geven ze ongeveer 6 mA per led (zwakker). Voor vol licht op 12 V: 1K.

Draden labelen

Zet op elke draad een label (kabelmarkering of een vlaggetje tape) aan beide uiteinden, met deze namen; ze komen overeen met het schema (`schema/`) en de groepen in het dashboard:

Draad	Label	Van	Naar
− van groep n	`G01−` … `G16−`	uitgangsprint -X3:n	− van bordje n
+ van rij r	`R1+` … `R6+`	voedingsprint -X2:r	+ van het eerste bordje van rij r (daarna doorlussen)
ingang n	`IN01` … `IN16`	ingangsprint -X4:n	knop of sensor
leddraden	`G05 kerk` (groep en plaats)	bordje n	de lamp op de baan

Rij 1 = de 3 bordjes het verst van de ESP (achteraan), rij 6 = bordje 16. Groep 1 is het linkse bordje van rij 1.

Bediening

Verbind de gsm met wifi **Treinbaan** (wachtwoord **treinbaan**, te wijzigen bij Instellingen); het dashboard opent vanzelf (anders `http://192.168.4.1`). De rode knop "Alles uit" staat altijd bovenaan. Tabbladen: Groepen (schakelaar, helderheid, effect), Scènes (de stand van alles bewaren en terugzetten), Functies (een reeks stappen, bv. een overweg die 30 s knippert), Ingangen (welke knop of sensor welke functie start, met live status), Instellingen. Het lampje op de ESP: groen = wifi aan, rood = de PWM-print antwoordt niet. Meer: `firmware/README.md` .

Bestellijst

Onderdeel	Aantal	Type	Prijs per stuk	Totaal
Netadapter 12 V, 6,67 A, C14	1	Mean Well GST90A12-P1M	€ 32,00	€ 32,00
Netsnoer C13	1	gewoon pc-netsnoer	€ 5,00	€ 5,00
ESP32-S3-DevKitC-1-N16R8	1	Espressif (origineel, v1.1)	€ 16,00	€ 16,00
PWM-print 16 kanalen	1	PCA9685-breakout (62,5 x 25,4)	€ 4,00	€ 4,00
MOSFET logic-level	16	Vishay IRLD024PBF (HVMDIP-4)	€ 0,90	€ 14,40
Optocoupler 4-voudig	4	Sharp PC847	€ 0,80	€ 3,20
Weerstandsnetwerk SIP-9, 100 kΩ (8 x, gemeenschappelijk)	2	bv. Bourns 4609X-101-104	€ 0,40	€ 0,80
Weerstandsnetwerk DIP-16, 2,2 kΩ (8 x, los)	2	bv. Bourns 4116R-1-222	€ 1,20	€ 2,40
Regelaar 12 -> 5 V, 1 A	1	Pololu D24V10F5	€ 10,50	€ 10,50
Printhouder steekzekering ATO + zekering 7,5 A	1	Littelfuse of gelijk, 32 V DC	€ 1,50	€ 1,50
Polyfuse 1,1 A	6	Bourns MF-R110	€ 0,40	€ 2,40
Elco 470 µF / 25 V	1	radiaal Ø6,3	€ 0,30	€ 0,30
Printklemmen steek 3,5 (per pool)	44	16 + 20 + 8 polen	€ 0,25	€ 11,00

Onderdeel	Aantal	Type	Prijs per stuk	Totaal
Printklem 2-polig steek 5,08	1	12 V in	€ 0,40	€ 0,40
Gaatjesprint (2,54)	4	uitgang 68 x 25, ingang 80 x 25, voeding 61 x 25, drager 68 x 25 (uit één plaat)	€ 1,50	€ 6,00
Vrouwelijke pinrij 22-polig	2	2,54	€ 0,50	€ 1,00
Wartel M12 x 1,5	1	kabel Ø3 tot 6,5	€ 0,80	€ 0,80
Membraantule Wiska EMT 16 LG (10062559)	18	M16, gat Ø16 tot 17,2, wand 2 tot 9,5, kabel 1 tot 9, IP66, lichtgrijs; per 100 verpakt (richtprijs, na te kijken)	€ 0,40	€ 7,20
Plaatschroef 2,5 x 6 bolkop	18	prints op de schroefpaaltjes	€ 0,05	€ 0,90
Plaatschroef 3 x 12 verzonken	4	deksel	€ 0,08	€ 0,32
Bolkopschroef 4 x 20 (hout)	4	sleutelgaten in de zijgoten	€ 0,05	€ 0,20
Montagedraad 0,25 en 0,5 mm²	1		€ 5,00	€ 5,00
Kabelbinders 2,5 x 100 mm	1 zakje	rond een vinger bij een tule	€ 3,00	€ 3,00
Kabelmarkering (cijfers en letters) of vlaggetjes	1	de labels van Draden labelen	€ 4,00	€ 4,00
Totaal kopen				**€ 132,32**

De 16 Modelbouwled-bordjes heb je al; een extra kost € 9,75 (Modelbouwled.nl). Filament: ongeveer 500 g PETG zwart (bak) en 300 g grijs (deksel en gootdeksels), samen ongeveer € 16.

Printen (Elegoo Centauri Carbon, PETG, zonder support)

Bestand	Stand	Maat (mm)	Ongeveer
`print/Kabeldoos-bak.stl`	de bodem op het bed	229,8 x 229,8 x 65,9	500 g zwart, 20 uur
`print/Kabeldoos-deksel.stl`	de buitenkant op het bed	229,8 x 229,8 x 48,6 (met de drukribben)	230 g grijs, 8 uur
`print/Gootdeksels-plaat.stl`	de vlakke kant op het bed, de benen omhoog	211,0 x 132,4 x 8,9 (9 gootdeksels)	70 g grijs, 3 uur

Elk deel is hoogstens 230 x 230 en past op het bed van 256 x 256 naast de vrije hoek voor het filamentmes (rechtsvoor 10 x 20), met een skirt erbij: leg het deel in het midden van het bed. Instellingen zoals bij de afzuiging (0,2 mm, 4 wanden, 30 % gyroid). De vingers van de goten zijn 1,2 dik en tot 23 hoog: print de bak wat trager (buitenwanden 40 mm/s) en zonder "ironing". Na het printen: de bordjes vallen zonder kracht in hun ring (0,3 mm speling), een gootdeksel klikt met zijn nokken in de klikvingers.

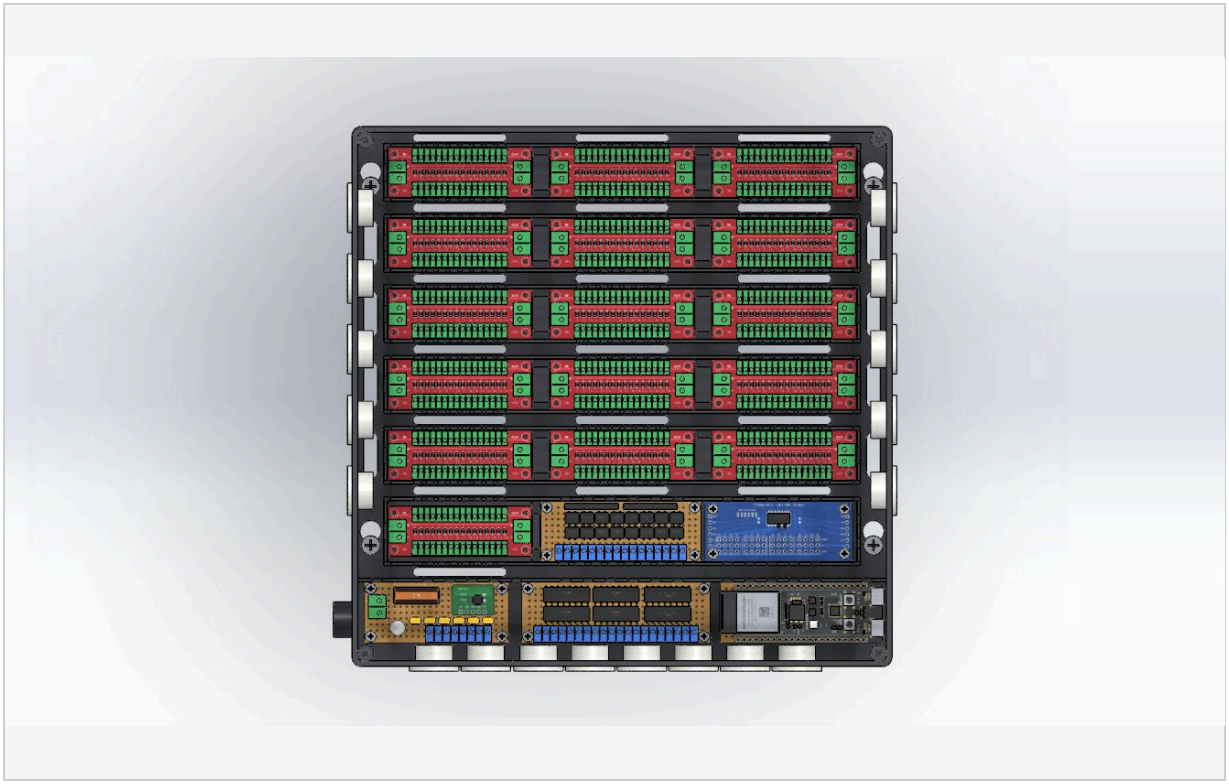
Bestanden

Bestand	Wat
`Kabeldoos.kcad`	de hele doos met alle prints, bordjes, gootdeksels en schroeven
`Kabeldoos-bak.kcad`, `Kabeldoos-deksel.kcad`, `Gootdeksels-plaat.kcad`, `Gootdeksel.kcad`	de geprinte delen apart
`maak-kabeldoos.mjs`	de generator: indeling, bak, deksel, assemblage; maten in `maten.mjs`, goten en gootdeksels in `goten.mjs`, de gekochte onderdelen in `onderdelen.mjs`
`print/`	de STL's (uit de exacte vorm, dicht en manifold)
`tekeningen/Werktekeningen-kabeldoos.pdf`	boormal op ware grootte (TRN-00), bak (TRN-01), deksel (TRN-02) en gootdeksel (TRN-03)
`tekeningen/Bouwschema-kabeldoos.pdf`	8 stappen met beelden, van printen tot aanzetten
`Kabeldoos-alles-afdrukken.pdf`	alles samen om af te drukken (README, bouwschema, tekeningen, schema, dashboard, rekenblad)

Bestand	Wat
`schema/`	aansluitschema (`Aansluitschema-kabeldoos.pdf` en per blad een SVG) in 11 bladen, opgemaakt zoals EPLAN Electric P8 en volgens IEC/EN 61082-1, 60617, 81346 en ISO 7200: titelblad, inhoudsopgave, 4 schemabladen (kruisverwijzing /blad.kolom), klemmenplannen -X1 tot -X4, stuklijst
`firmware/`	PlatformIO-project met het dashboard, 61 tests
`docs/`	rekenblad, maten met bronnen, de maattekening van de ESP
`EISEN.md`	de eisen van Ian

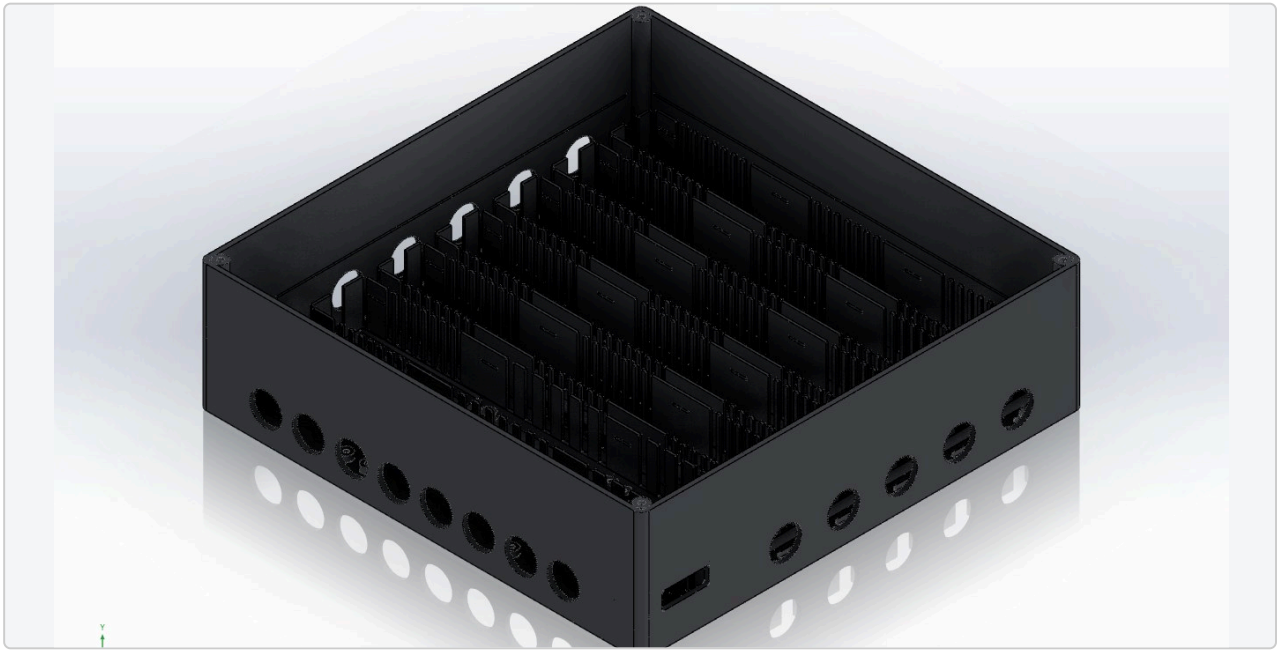
Bouwschema

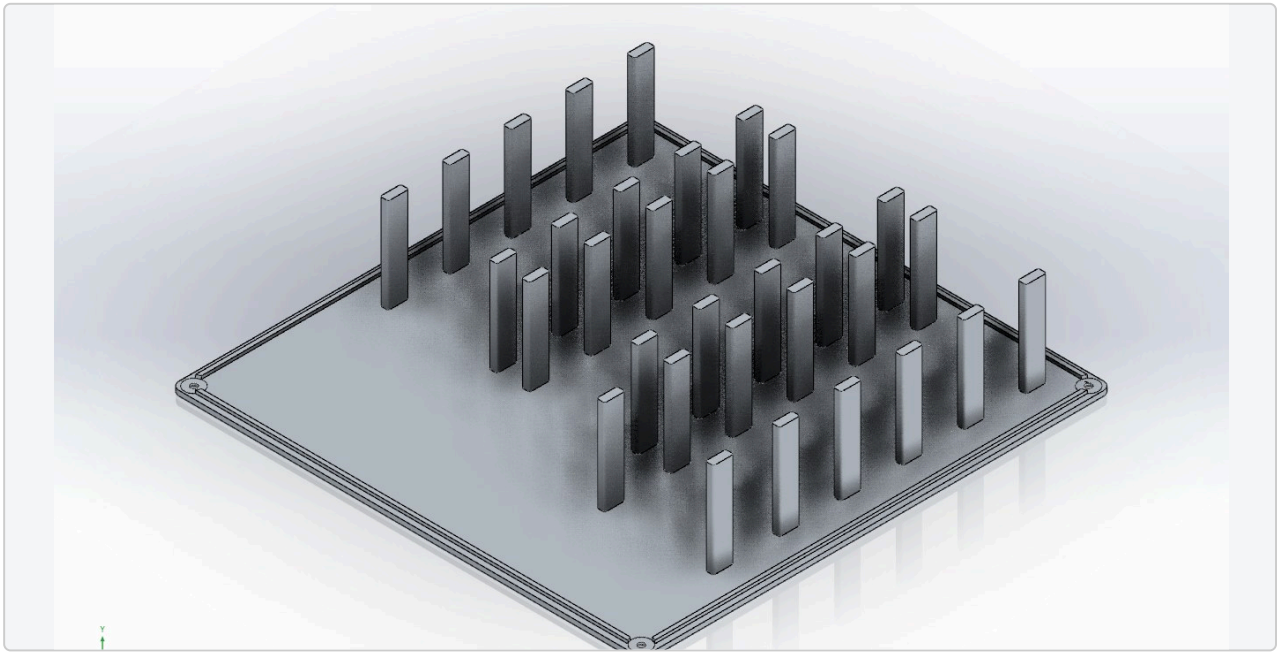
Kabeldoos met ESP32-S3: 16 lichtgroepen, 16 ingangen, eigen wifi; kabelgoten met klikdeksels



1. De doos printen bak ongeveer 20 uur, deksel 8 uur, gootdeksels 3 uur
2. De gaatjesprints solderen 3 tot 4 uur
3. De prints in de bak schroeven 20 min
4. De bordjes in hun ring 5 min
5. Ophangen onder de baan 15 min
6. Bedraden en kabels ordenen 2 tot 3 uur
7. Gootdeksels en deksel erop 10 min
8. Aanzetten en instellen 15 min

Maten staan op de werktekeningen TRN-00 tot TRN-03, de bedrading in het aansluitschema, de onderdelen en prijzen in de README. Print de doos in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support.





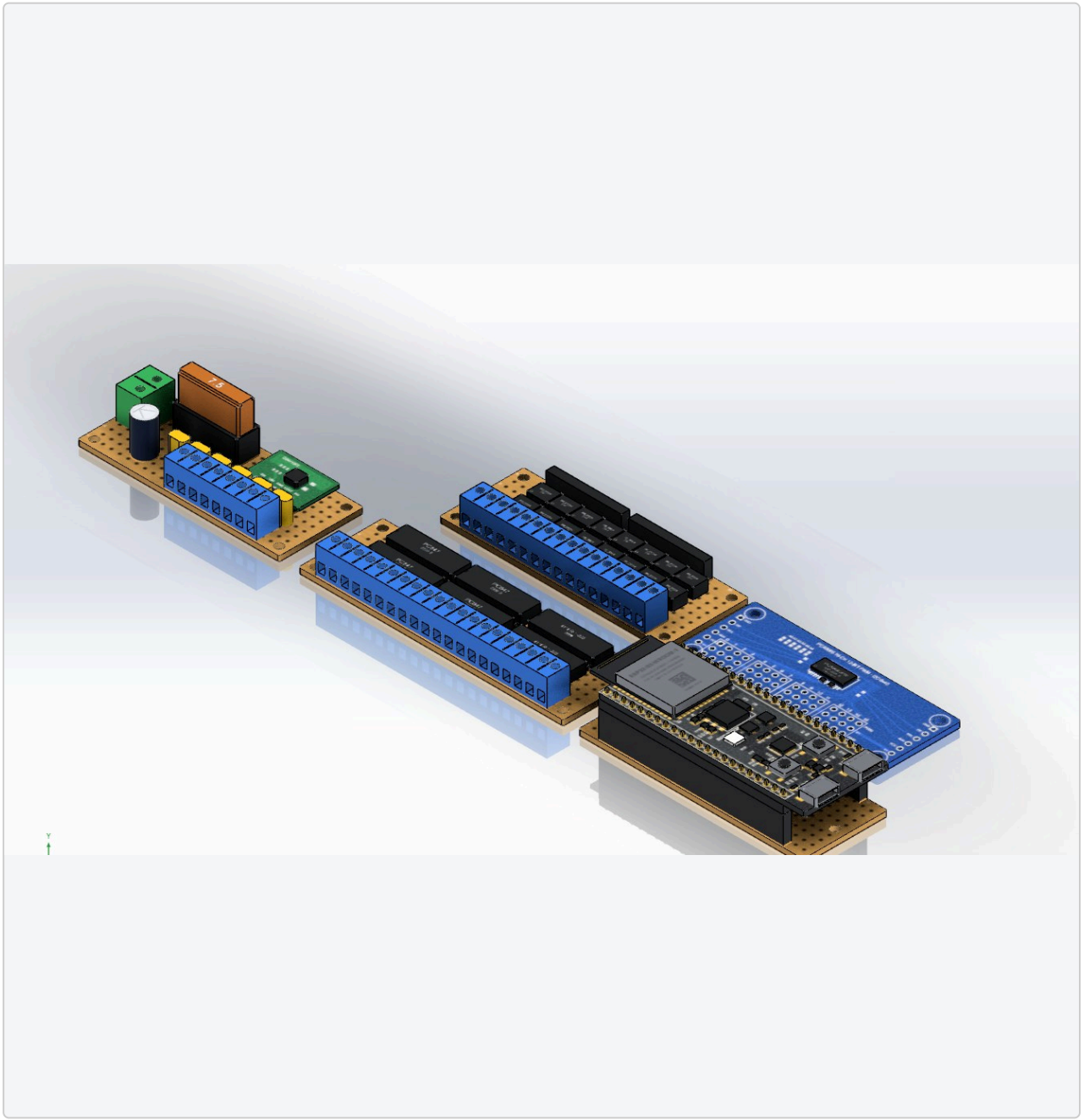
1

De doos printen

Tijd bak ongeveer 20 uur, deksel 8 uur, gootdeksels 3 uur
Gereedschap Elegoo Centauri Carbon, PETG zwart (bak) en grijs (deksel en gootdeksels)

1. Print print/Kabeldoos-bak.stl met de bodem op het bed, print/Kabeldoos-deksel.stl met de buitenkant op het bed en print/Gootdeksels-plaat.stl (9 gootdeksels) met de vlakke kant op het bed: geen support nodig.
2. Elk deel is hoogstens 230 x 230: leg het in het midden van het bed, dan blijft de hoek voor het filamentmes (rechtsvoor 10 x 20) vrij, ook met een skirt.
3. 0,2 mm lagen, 4 wanden, 30 % gyroid. De vingers van de goten zijn 1,2 dik en hoog: buitenwanden op 40 mm/s.
4. Controleer na het printen: de bordjes vallen zonder kracht in hun ring (0,3 mm speling), een gootdeksel klikt over zijn goot, het deksel valt met zijn rand in de bak.

Onderdelen
Bak (TRN-01)
Deksel (TRN-02)
9 gootdeksels (TRN-03)



2

De gaatjesprints solderen

Tijd 3 tot 4 uur
Gereedschap Soldeerbout, tin, kniptang, multimeter, het aansluitschema

1. Zaag uit één gaatjesprint de uitgangsprint (68 x 25), de ingangsprint (80 x 25), de voedingsprint (61 x 25) en de draagprint van de ESP (68 x 25).
2. Uitgangsprint: 16 MOSFETs IRLD024 en de klemmenrij van 16 (blad 4 van het schema, klemmenplan -X3 op blad 9). Ingangsprint: 4 x PC847, de weerstandsnetwerken en 20 klemmen (blad 5).
3. Voedingsprint: klem 12 V in, zekeringhouder met 7,5 A, 6 polyfuses (één per rij bordjes), de 5 V-regelaar en de elco (blad 3).
4. Draagprint: de 2 vrouwelijke pinrijen van 22, 22,86 mm hart op hart. De ESP en de PCA9685 hoeven niet gesoldeerd: de ESP steekt erin, de PCA krijgt de draden in zijn gaten.
5. Meet voor je verder gaat: geen kortsluiting tussen +12 V en 0 V, en 5,0 V op de uitgang van de regelaar met 12 V erop.

Onderdelen
Uitgangsprint
Ingangsprint
Voedingsprint
Draagprint ESP
PCA9685
ESP32-S3-DevKitC-1



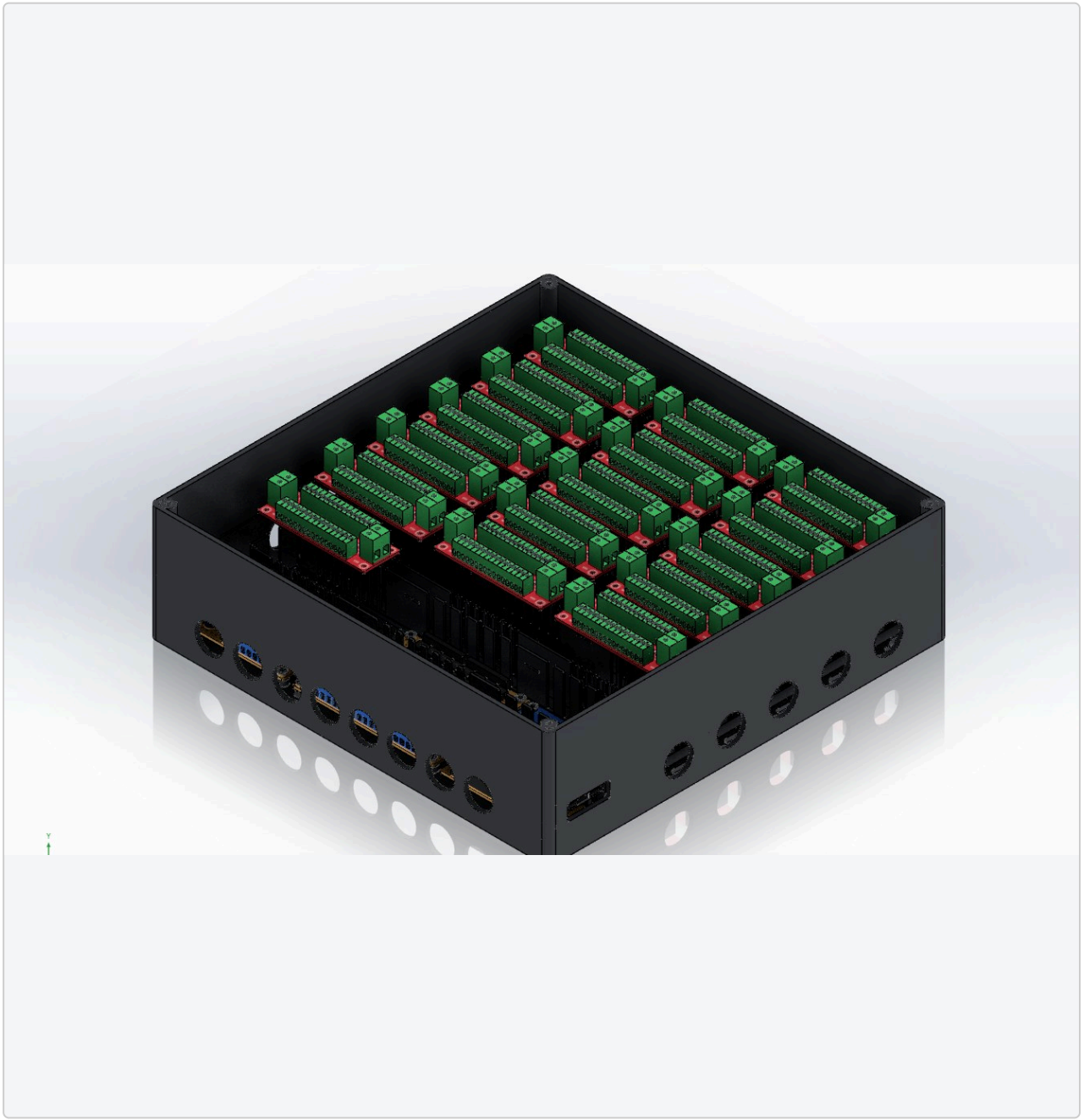
3

De prints in de bak schroeven

Tijd 20 min
Gereedschap Kruiskopschroevendraaier PH1, steeksleutel 15

1. Voorste rij: links de voedingsprint, in het midden de ingangsprint, rechts de draagprint met de ESP (de USB-poorten in de opening van de rechterwand).
2. Rij 6: de uitgangsprint en de PCA9685, naast bordje 16.
3. Elke print op zijn paaltjes met plaatschroeven 2,5 x 6 (de draagprint met 2): niet te hard aandraaien, het gat in PETG is Ø2,2.
4. Draai de wartel M12 in de linkerwand, met de moer aan de binnenkant.

Onderdelen
18 plaatschroeven 2,5 x 6 bolkop
Wartel M12 x 1,5



4

De bordjes in hun ring

Tijd 5 min
Gereedschap —

1. Leg de 16 Modelbouwled-bordjes in hun ring: bordje 1 links achteraan, dan per rij van links naar rechts; bordje 16 in rij 6.
2. Het bordje rust op de steunrail en ligt vast tussen de wanden van de goten en de palen. Schroeven zijn niet nodig: de ribben in het deksel houden ze op hun plaats.
3. Schrijf het groepsnummer met een stift op elk bordje (of plak een label): G01 tot G16.

Onderdelen
16 bordjes Modelbouwled



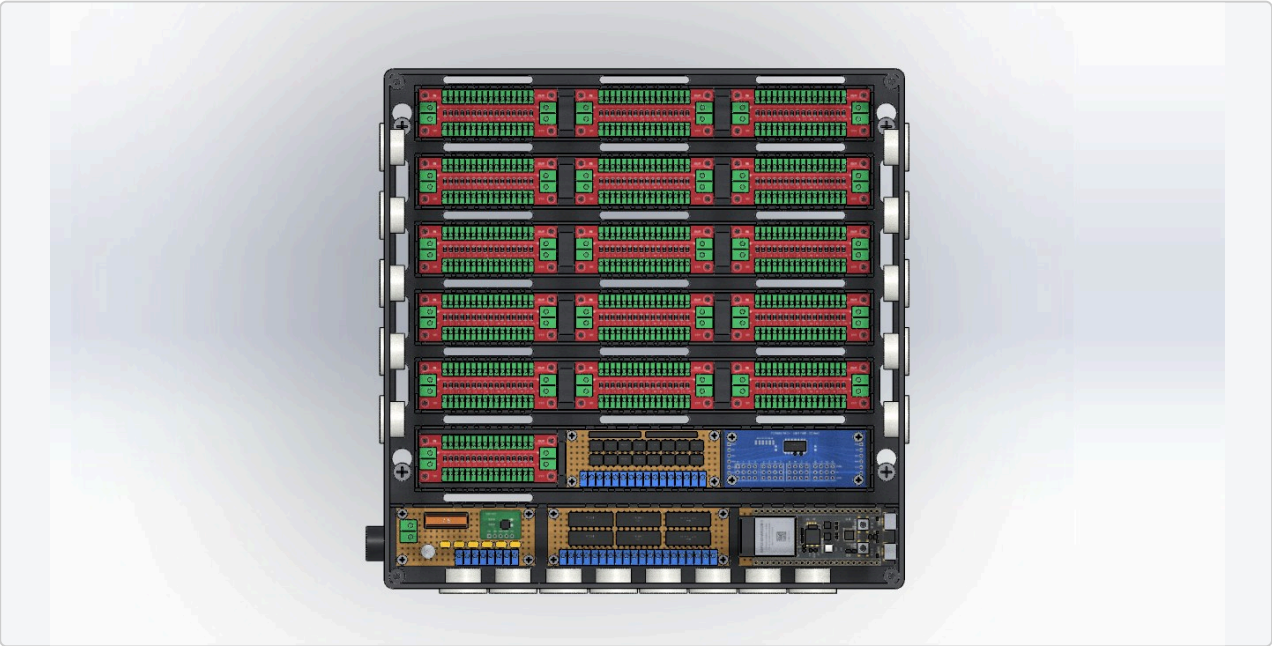
5

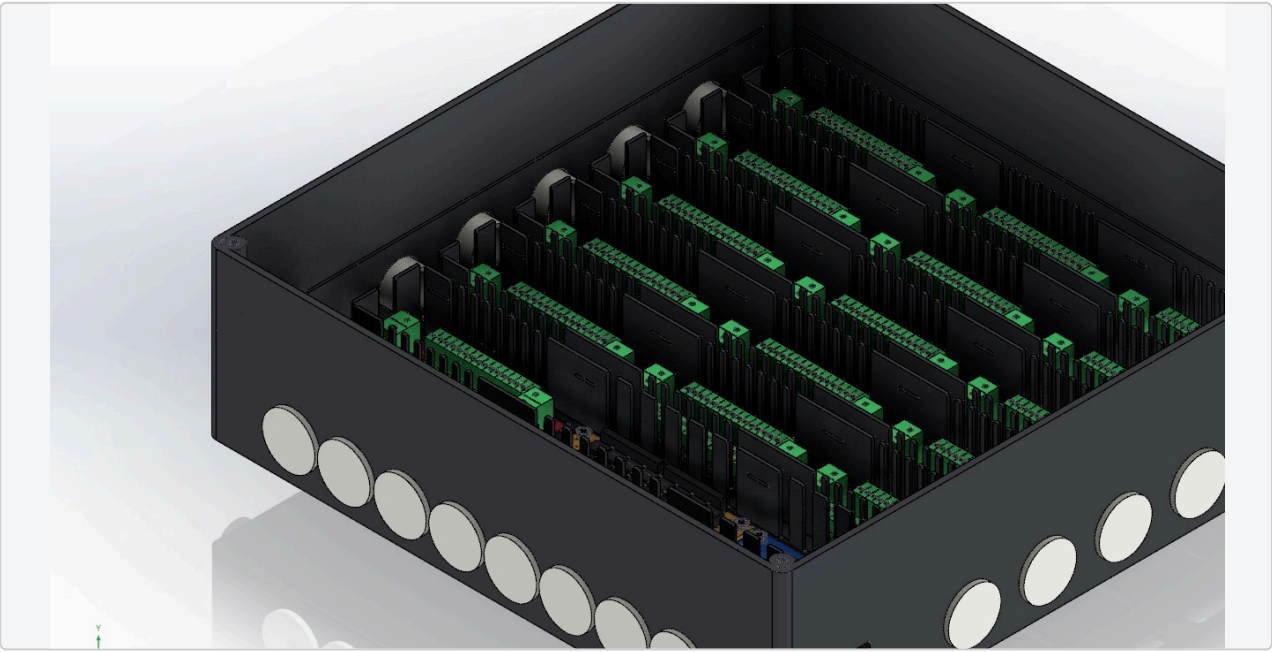
Ophangen onder de baan

Tijd 15 min
Gereedschap Boormal TRN-00 (A3 op 100 %), tape, boor Ø2,5, schroevendraaier

1. Druk de boormal TRN-00 af op A3 op ware grootte en meet de controlemaat van 100 mm na.
2. Plak de mal onder de baan (je kijkt van onderen: de USB links op de mal), met links en rechts 60 mm vrij voor de kabels. Boor de 4 kruisjes voor met Ø2,5.
3. Draai 4 bolkopschroeven 4 x 20 in tot de kop 4 mm onder de baan staat.
4. Houd de doos (met alle prints erin) met de grote gaten in de zijgoten over de koppen en schuif ze 6 mm naar achteren, tot elke schroef aan het eind van zijn sleuf zit. Draai de schroeven aan.

Onderdelen
4 bolkopschroeven 4 x 20





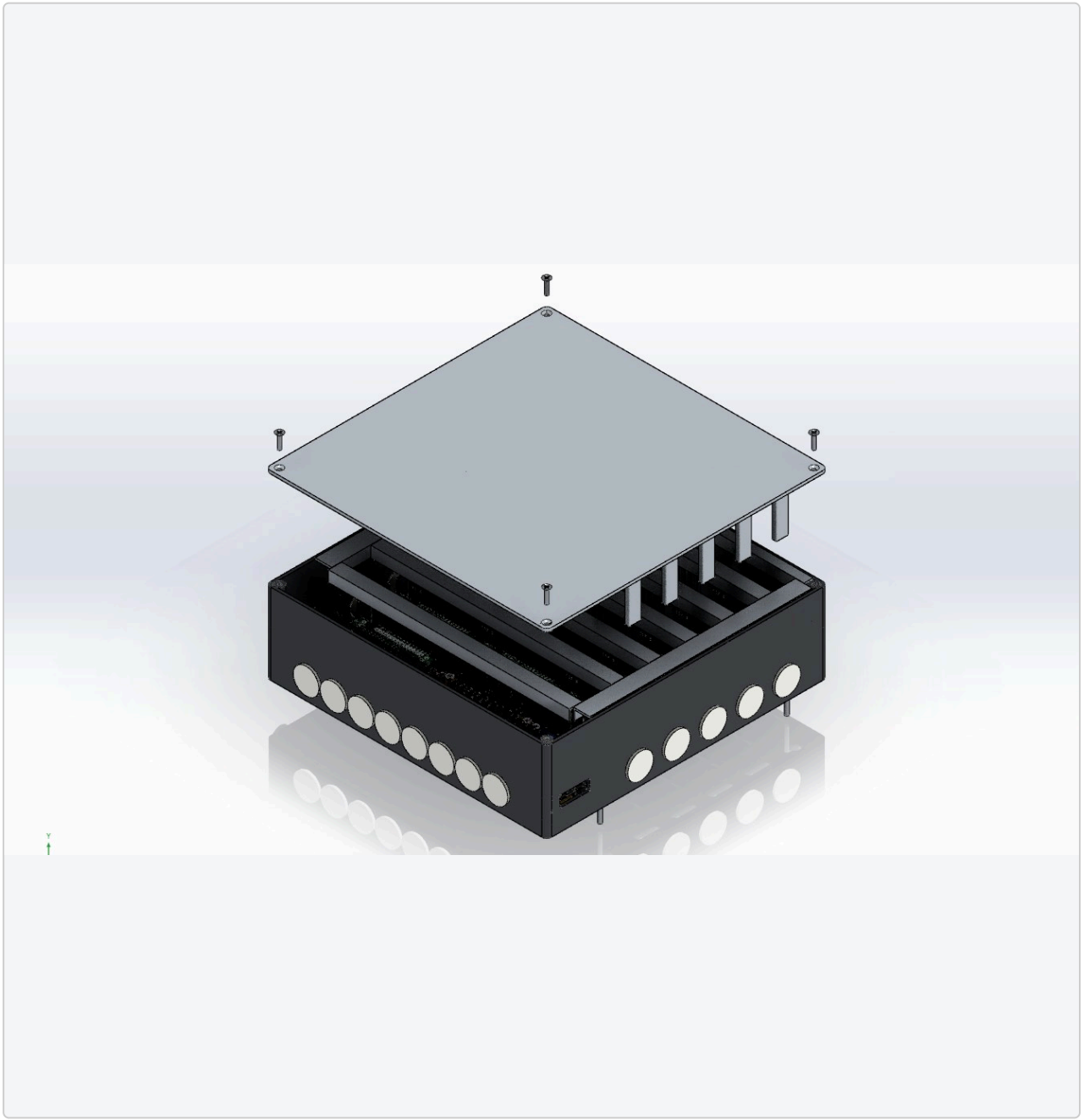
6

Bedraden en kabels ordenen

Tijd 2 tot 3 uur
Gereedschap Striptang, kleine schroevendraaier 2,5, kabelbinders 2,5 x 100, labels

1. Labels eerst: elke draad krijgt aan beide uiteinden zijn naam (G01− tot G16−, R1+ tot R6+, IN01 tot IN16), zoals in de README.
2. Leddraden van de baan: door de sleuf in de bodem onder de goot naast hun bordje, of door een membraantule (prik ze door het vlies). In de goot, door de sleuf voor hun klem: per twee klemmen staat er een sleuf.
3. Per rij: R+ van de voedingsprint naar de + van het eerste bordje, doorlussen naar de andere bordjes van die rij. De − van elk bordje (Gnn−) apart naar klem nn van de uitgangsprint: door de zijgoot en de goot van zijn rij.
4. Bind een bundel bij een tule met een kabelbinder rond de vinger ernaast.
5. Knoppen en sensoren: door de 4 membraantules vooraan bij de ingangsprint naar haar klemmen.
6. Netadapter: de kabel door de wartel naar de klem 12 V in (+ en − zie het schema), wartel dichtdraaien.

Onderdelen
Montagedraad 0,25 en 0,5 mm²
Kabelbinders, labels



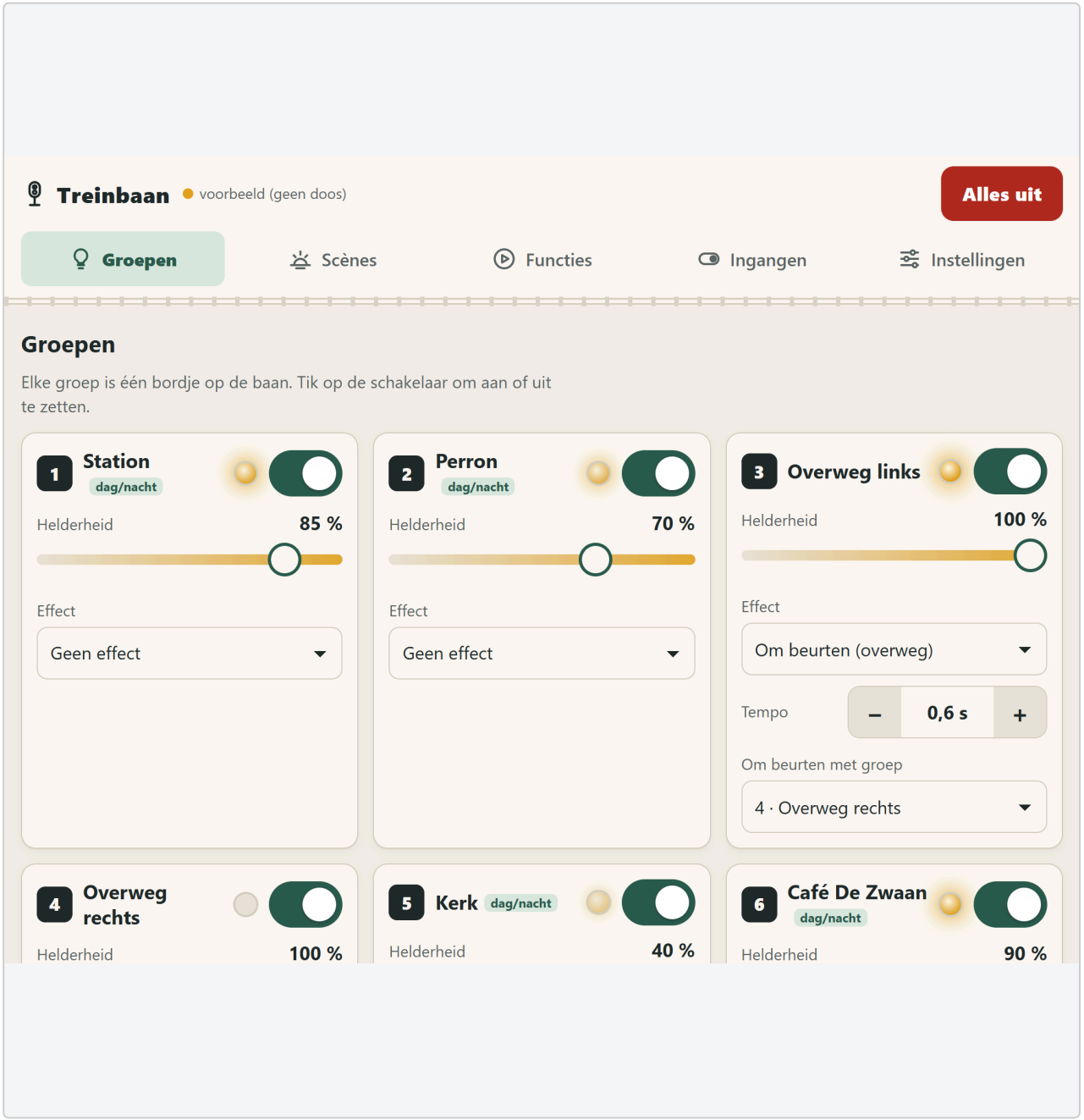
7

Gootdeksels en deksel erop

Tijd 10 min
Gereedschap Kruiskopschroevendraaier PH2

1. Kijk of geen draad boven de vingers van de goten of over de rand van de bak uitsteekt.
2. Druk de 6 gootdeksels tussen de rijen op hun goot: de benen gaan buiten de vingers, de nokken klikken in de klikvingers. De 3 randdeksels (achter, links, rechts): de neus in de groef van de buitenwand haken en aan de andere kant dichtklikken.
3. Zet het deksel erop: de rand valt in de bak, de ribben drukken op de eindklemmen van de bordjes.
4. Draai de 4 plaatschroeven 3 x 12 verzonken in de bussen in de hoeken, kruislings en niet te hard.

Onderdelen
9 gootdeksels
4 plaatschroeven 3 x 12 verzonken

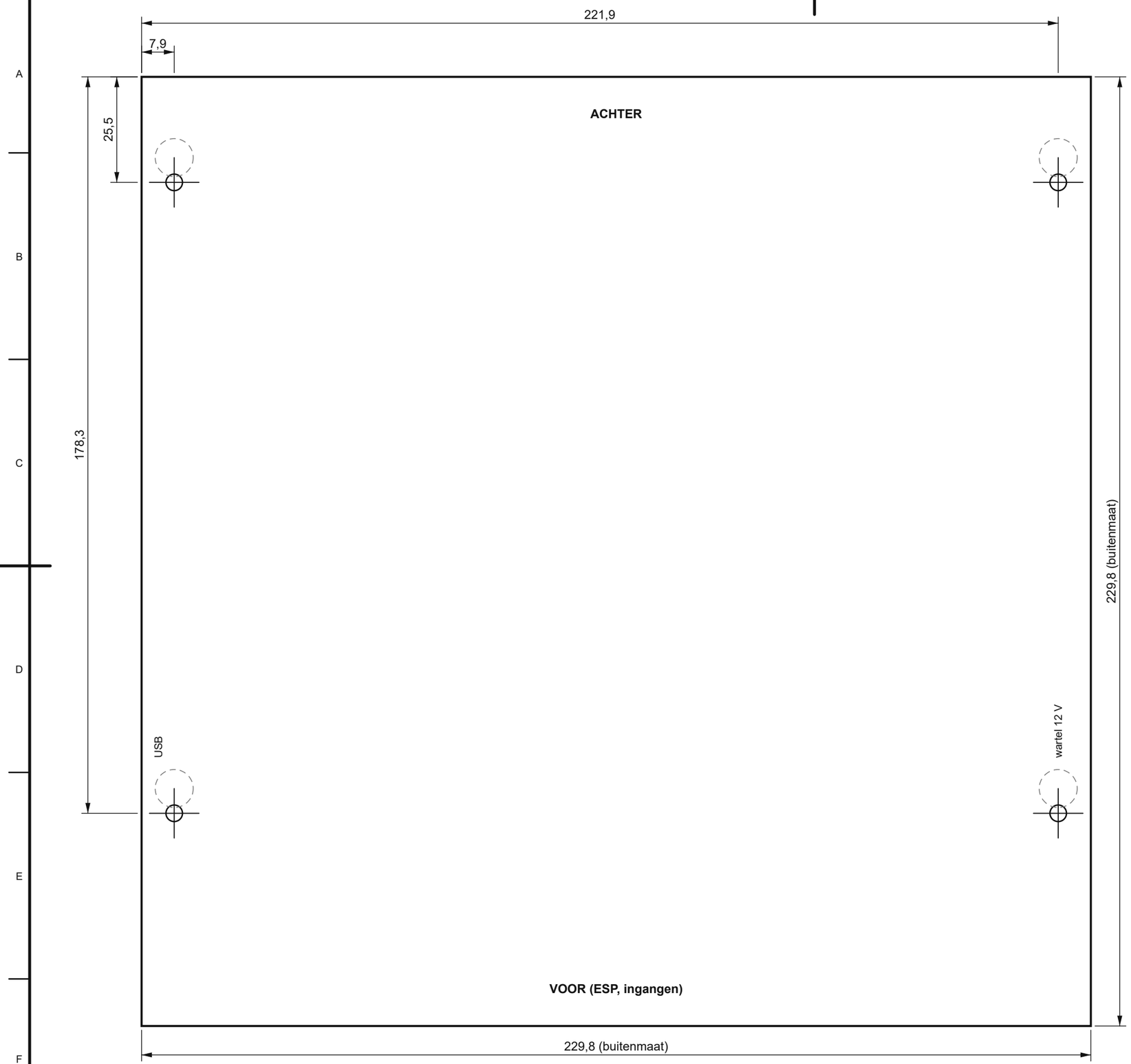


8

Aanzetten en instellen

Tijd 15 min
Gereedschap Gsm of tablet

1. Steek de netadapter in. Het lampje op de ESP wordt groen: de wifi Treinbaan is aan (rood: de PWM-print antwoordt niet, kijk de I2C-draden na).
2. Verbind de gsm met Treinbaan (wachtwoord treinbaan); het dashboard opent vanzelf, anders http://192.168.4.1.
3. Zet elke groep één keer aan en geef ze een naam (Instellingen). Wijzig daar ook het wachtwoord.
4. Bewaar een scène voor dag en voor nacht, en koppel de knoppen aan een functie (tabblad Ingangen).



Boormal op ware grootte, van onderen gezien
(het deksel naar je toe, de bodem tegen de baan):
de USB links, de wartel rechts.

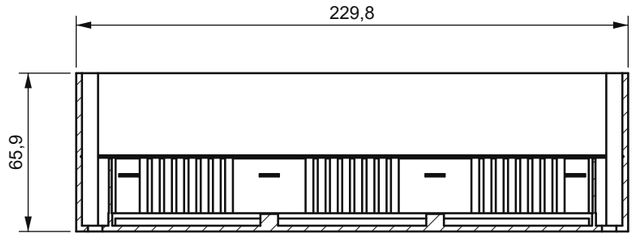
1 Mal onder de baan plakken (tape), de 4 kruisjes voorboren Ø2,5.
2 4 bolkopschroeven 4 x 20 indraaien tot de kop 4 mm onder de baan staat.
3 De doos met de grote gaten (stippellijn) over de koppen houden en 6 mm naar achteren schuiven (op de mal naar boven): de schroef zit dan op het kruisje, aan het eind van de sleuf.
4 De schroeven aandraaien tot de doos vastzit.

Doos 229,8 x 229,8 x 68,3 (met het deksel).
Laat links en rechts 60 mm vrij voor de kabels.

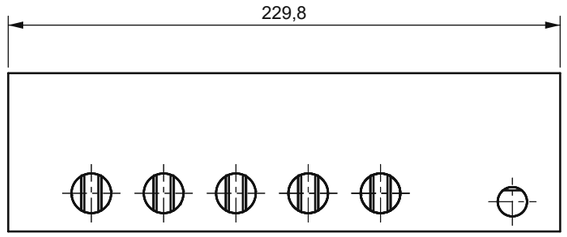
controle: 100 mm (afdrukken op 100 %)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**	
Titel: **Boormal onder de baan**			
Documentsoort: Boormal (mal 1:1)		Taal: nl	Schaal: 1:1 (A3)
Tekeningnummer: **TRN-00**	Rev.: 2	Uitgifte: 2026-11-11	Blad: 1 / 4
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Maten: mm	
Normen: ISO 5457 · ISO 7200 · ISO 128 · ISO 129-1			

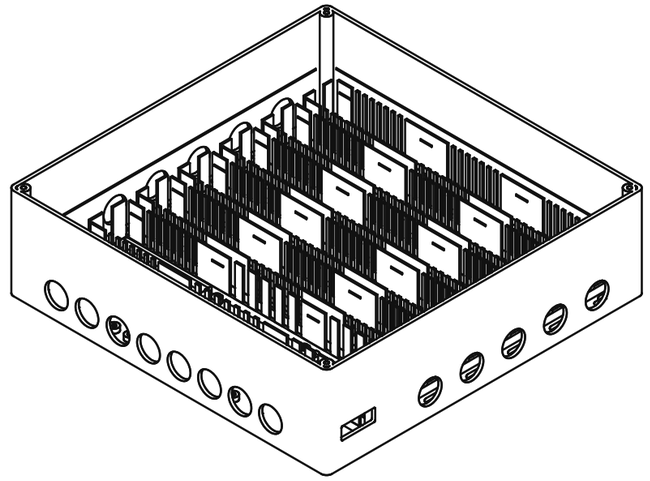
Doorsnede A-A

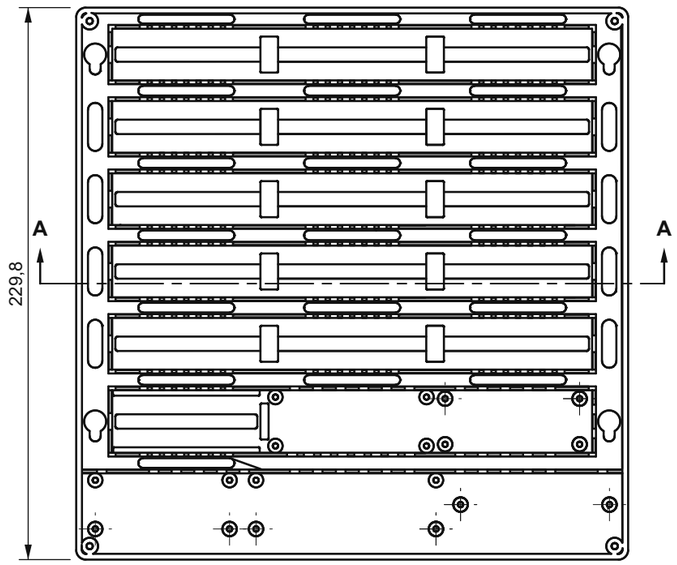


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 229,8 x 229,8 x 65,9, wand 2,4, bodem 2,4, hoeken R4

Rij 1 tot 6 in een ring: voet 1,6 tot 5,2, 0,3 speling rond de bordjes; vingers 1,2 tot 28

Goten binnen 5,4 (tussen de rijen), 4,8 (achter), 11 (zijkanten); sleuven tot 5,2

Voor een klemmenrij een sleuf 3,24 per 2 klemmen; elders sleuven 4, vingers ≥ 5

Klikgroef 45° x 0,5 op 21 in de klikvingers (x = ±34,5 en ±93); groef 0,5 in de buitenwanden

Palen tussen de bordjes 4,9 hoog, steunrails 3 hoog; printpaaltjes Ø6, gat Ø2,2 (2,5 x 6)

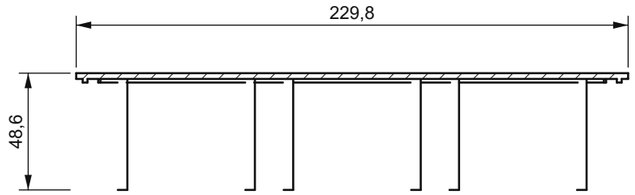
18 kabelinvoeren Ø16,5 op 13,5 (membraantule EMT 16); draadsleuven 4 x 40 onder de goten

4 sleutelgaten in de zijgoten: kop Ø9,2, sleuf 4,6 breed en 6 lang naar voren (boormal TRN-00)

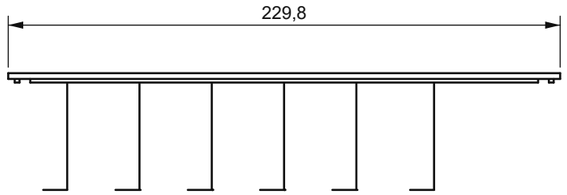
Links gat Ø12,2 (wartel M12); rechts opening USB; 4 dekselbussen Ø7, gat Ø2,6

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Bak**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (zwart)		Maken: 3D-print rechtop, de bodem op het bed, zonder support			
Tekeningnummer: **TRN-01**		Rev.: 2	Uitgifte: 2026-11-11	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 2 / 4
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 446 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

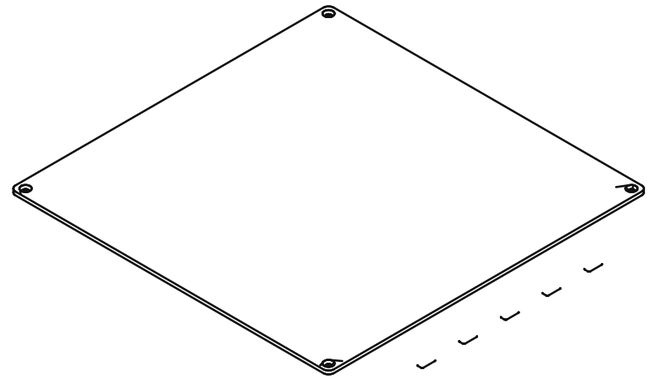
Doorsnede A-A

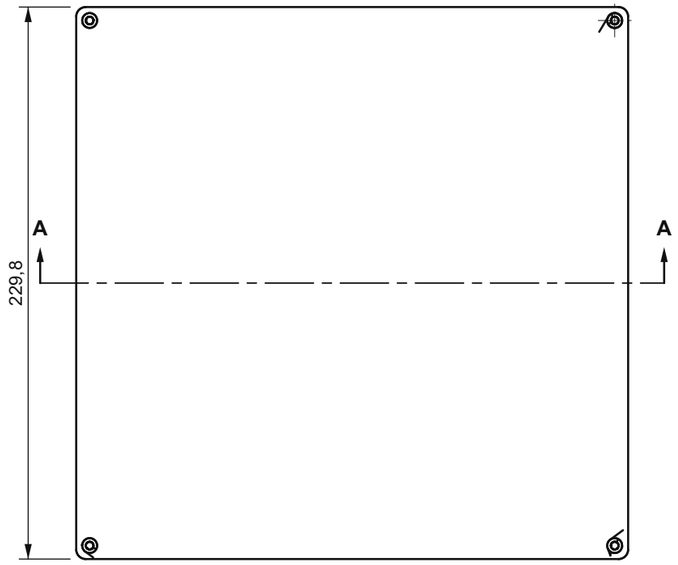


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 229,8 x 229,8 x 2,4, hoeken R4

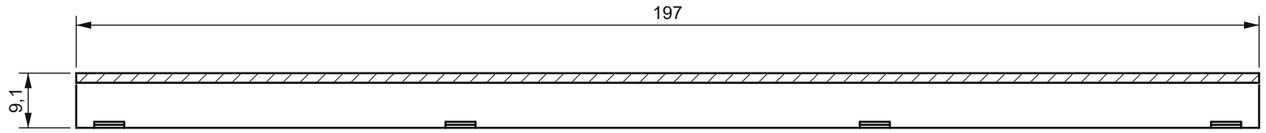
Centreerrand 2 breed en 1,55 hoog, valt met 0,3 speling in de bak (uitgespaard rond de 4 bussen)

32 drukribben 4 x 10 op de eindklemmen, tot 17,3 boven de bodem (0,3 boven de klemmen)

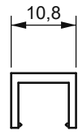
4 gaten Ø3,2 met verzinking 90° Ø6,2 (plaatschroef 3 x 12)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Deksel**				Documentsoort: Werktekening		
Materiaal: PETG (grijs)			Maken: 3D-print plat, de buitenkant op het bed			
Tekeningnummer: **TRN-02**		Rev.: 2	Uitgifte: 2026-11-11	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 3 / 4
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 237 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

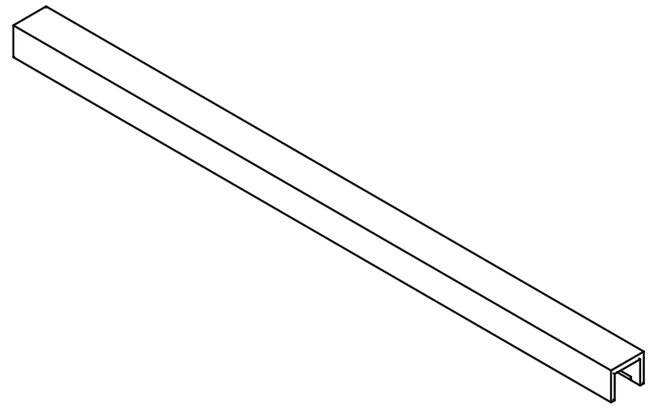
Doorsnede A-A

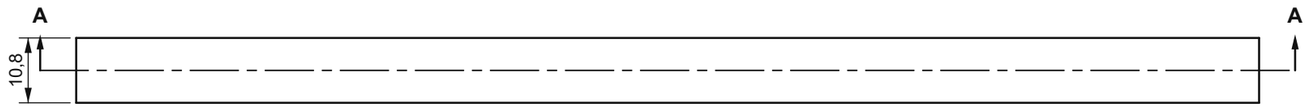


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

U-profiel: plaat 1,6, benen 1,2 buiten de vingers (0,1 speling)

Nokken 45° van 0,5 x 5 lang op ±34,5 en ±93: klikken in de groef op 21

Randdeksel (achter, zijkanten): één been; aan de andere kant een neus in de groef van de buitenwand

Alle deksels: 1 x rand 211, 2 x rand 181,8, 6 x 197

Vulgraad van een goot tussen twee rijen 59 %: draden per bordje door de sleuf eronder (rekenblad, hfst. 6)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Gootdeksel**				Documentsoort: Werktekening		
Materiaal: PETG (grijs)			Maken: 3D-print met de vlakke kant op het bed (één plaat)			
Tekeningnummer: **TRN-03**		Rev.: 2	Uitgifte: 2026-11-11	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 4 / 4
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 9 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Phlippo CAD

Ian

Treinbaan

kabeldoos verlichting, versie 1

Projectgegevens

Klant	eigen gebruik (modelbaan)
Tekeningnummer	TRN-E01
Fabrikant	zelfbouw
Projectverantwoordelijke	Ian
Projectstart	2026-11-08
Projectnaam	Treinbaan, kabeldoos verlichting

Installatiegegevens

Installatie	=TRN verlichting modelbaan
Plaats	+DOOS kabeldoos onder de baan
Voedingsspanning	230 V AC (in de netadapter) → 12 V DC
Stuurspanning	5 V DC en 3,3 V DC
Beschermingsgraad	IP20 (binnen)
Potentialen	L+ 12 V, L+1..L+6, L5 5 V, L3 3,3 V, M 0 V
Bouwjaar	2026

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457

Bewerkt op: 2026-11-08 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 11

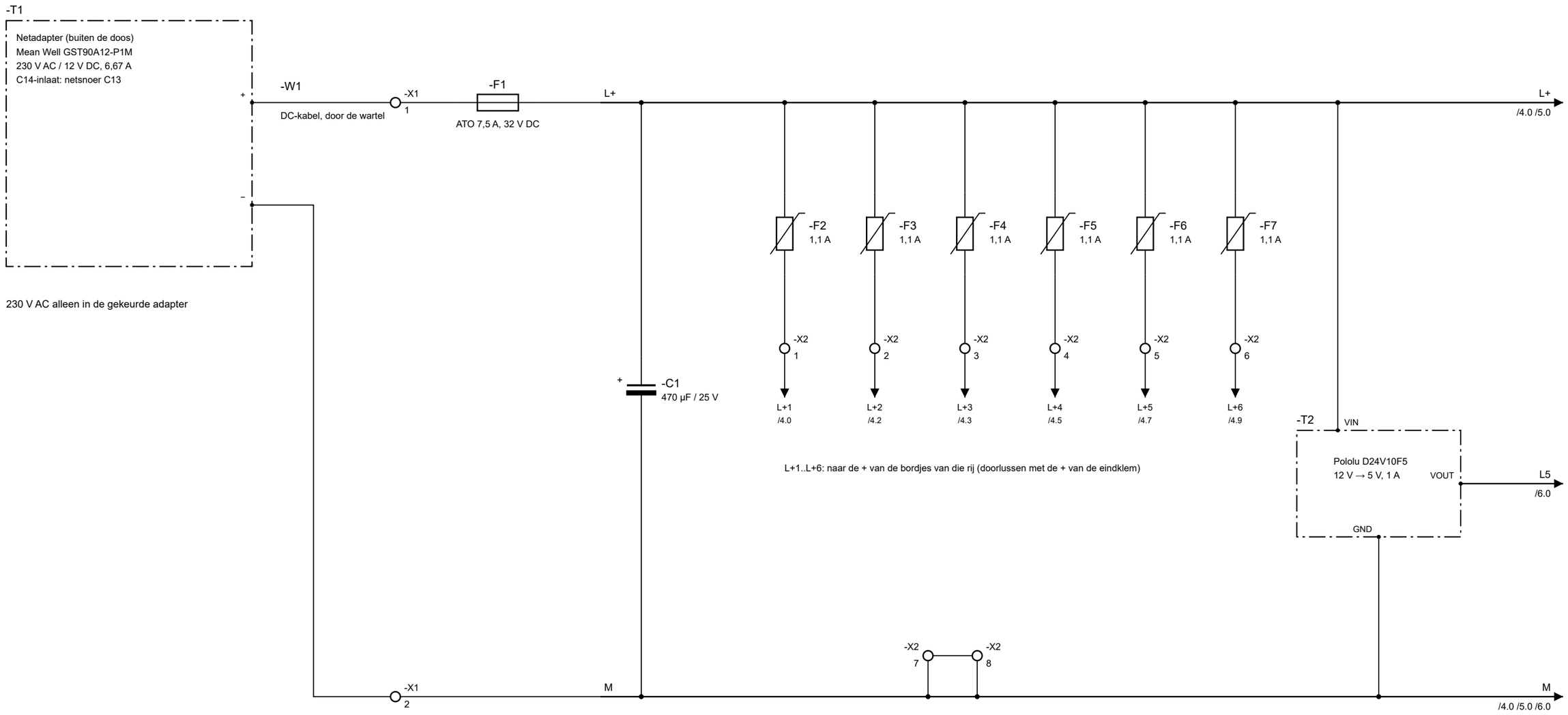
			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Titelblad**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **1**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAA Titelblad			11 Bl.

Inhoudsopgave

Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=TRN	+DOOS	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	3	Voeding — 12 V en 5 V	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	4	Uitgangen — 16 lichtgroepen	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	5	Ingangen — knoppen en sensoren	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	6	Besturing — ESP32-S3	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	7	Klemmenplan — -X1	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	8	Klemmenplan — -X2	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	9	Klemmenplan — -X3	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	10	Klemmenplan — -X4	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	11	Stuklijst	&EPC Stuklijst	2026-11-08	Phlippo CAD	

X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **2**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EAB Inhoudsopgave		11 Bl.



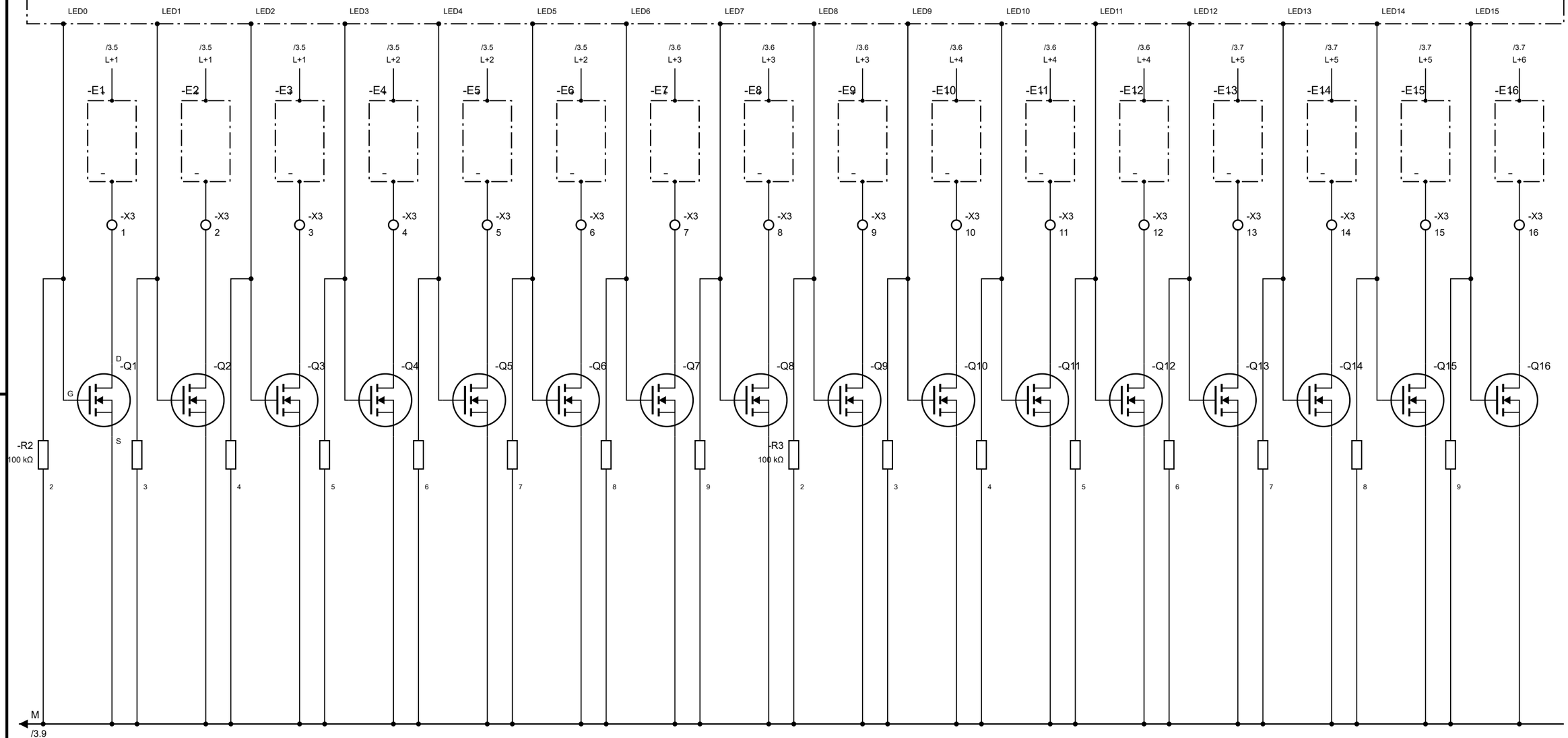
Stroom: hoogstens 16 x 0,32 A + 0,07 A = 5,2 A bij bordjes van 0 Ω (docs/Berekeningen.md); met bordjes van 1K: 2,4 A.

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Voeding** 12 V en 5 V	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **3**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			11 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

-K2

PWM-print PCA9685, 16 kanalen (I2C 0x40, 1 kHz, 12 bit)
VCC = L3 /6.4, V+ niet gebruikt; OE ← GPIO10 /6.7

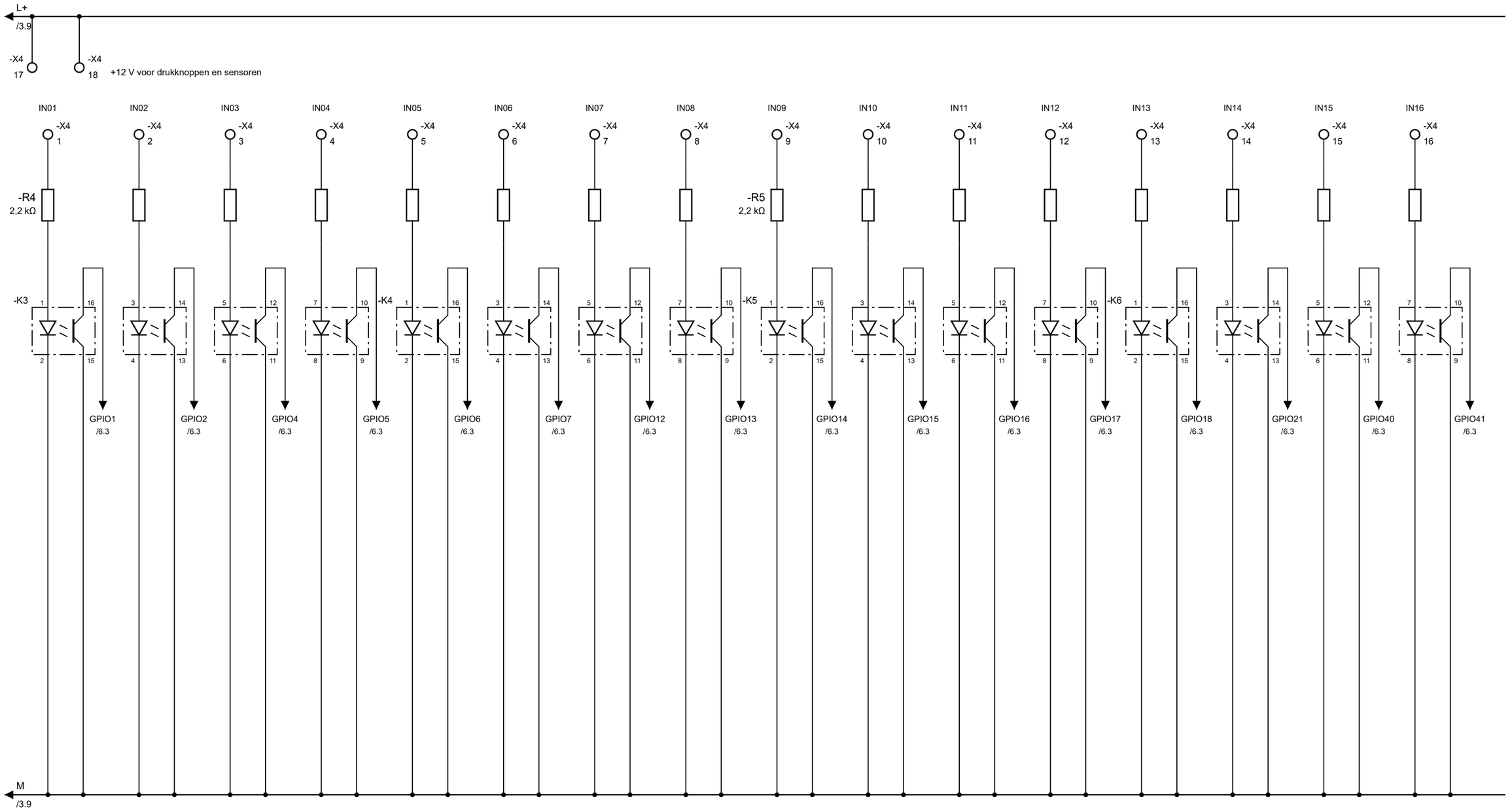


-Q1..-Q16: IRLD024 (logic-level N-MOSFET). -R2, -R3: 8 x 100 kΩ (SIP-9) naar M: de groep blijft uit zolang -K2 de uitgang niet stuurt.

-E1..-E16: Modelbouwled "PCB met ingebouwde weerstand" (16 leds, elk met een weerstand in de +). De − van het bordje aan -X3:n, de + aan L+ van zijn rij. De − nooit doorlussen.

3 5

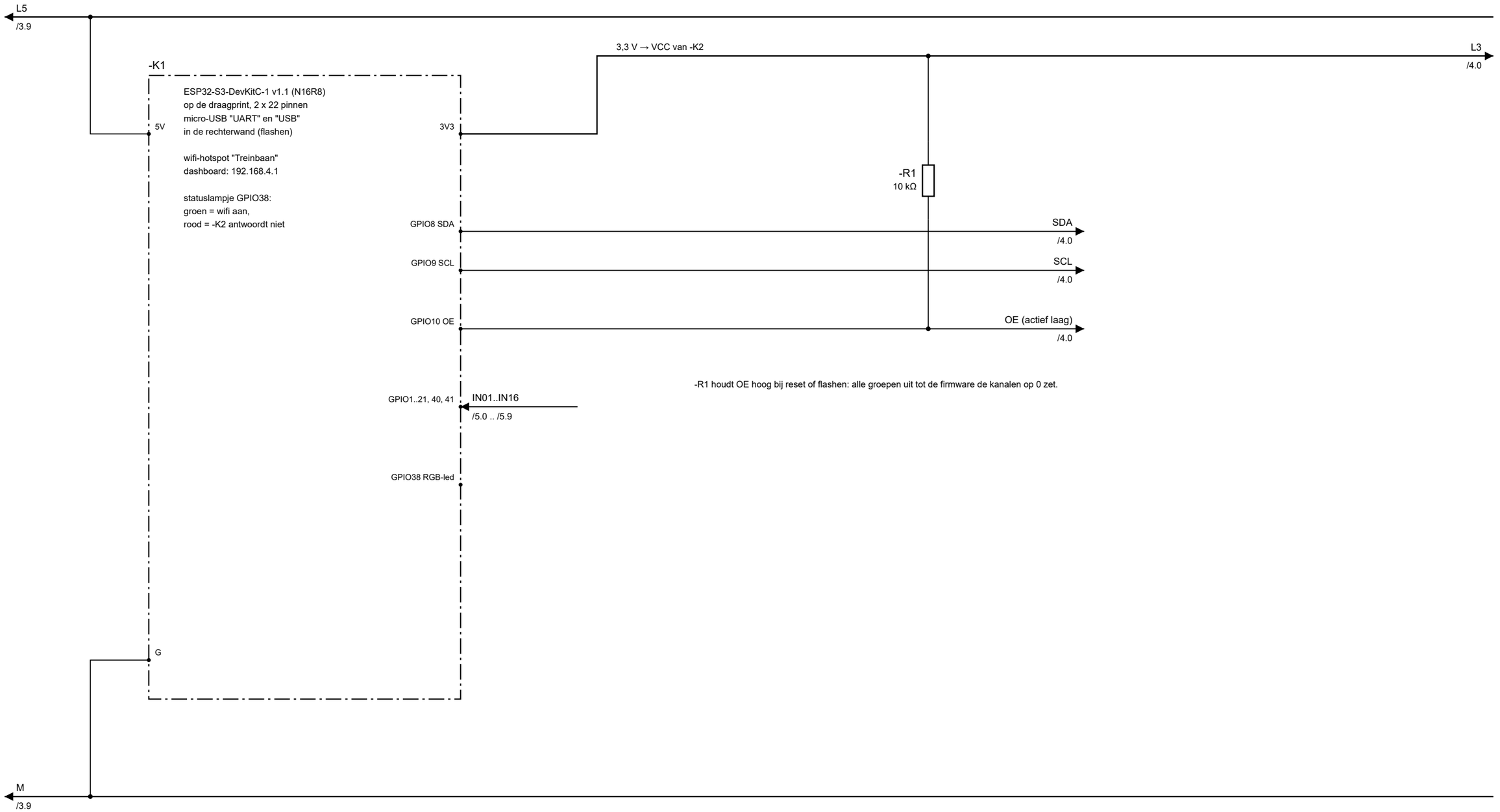
			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Uitgangen** 16 lichtgroepen	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **4**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						11 Bl.
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		



Een drukknop tussen +12 V (-X4:17/18) en een ingang; een sensor met een uitgang op 12 V rechtstreeks op de ingang. Actief = de optocoupler trekt de GPIO naar 0 V (pull-up in de ESP).

-K3..-K6: PC847 (4 optocouplers per behuizing, pinnummers bij het symbool); -R4, -R5: 8 x 2,2 kΩ (DIP-16).

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Ingangen** knoppen en sensoren	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **5**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			11 Bl.



I2C van -K1 naar -K2 met de pull-ups op de PCA9685-print (10 kΩ).

5 7

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Besturing** ESP32-S3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian					Blad **6**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

voedingsprint: 12 V in

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+12 V in	-W1	-T1	+	1		1	-F1	/3.2
0 V in	-W1	-T1	−	2			M (-C1, -T2)	/3.2

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Klemmenplan** -X1	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian					Blad **7**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X2

voedingsprint: + per rij bordjes

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
L+1: + rij 1 (R1+)		-E1..-E3	+	1		2	-F2	/3.5
L+2: + rij 2 (R2+)		-E4..-E6	+	2		2	-F3	/3.5
L+3: + rij 3 (R3+)		-E7..-E9	+	3		2	-F4	/3.6
L+4: + rij 4 (R4+)		-E10..-E12	+	4		2	-F5	/3.6
L+5: + rij 5 (R5+)		-E13..-E15	+	5		2	-F6	/3.7
L+6: + rij 6 (R6+)		-E16	+	6		2	-F7	/3.7
0 V reserve				7			M	/3.5
0 V reserve				8			M	/3.6

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Klemmenplan** -X2	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian					Blad **8**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X3

uitgangsprint: − per groep

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
G01−: groep 1		-E1	−	1		D	-Q1	/4.0
G02−: groep 2		-E2	−	2		D	-Q2	/4.1
G03−: groep 3		-E3	−	3		D	-Q3	/4.1
G04−: groep 4		-E4	−	4		D	-Q4	/4.2
G05−: groep 5		-E5	−	5		D	-Q5	/4.3
G06−: groep 6		-E6	−	6		D	-Q6	/4.3
G07−: groep 7		-E7	−	7		D	-Q7	/4.4
G08−: groep 8		-E8	−	8		D	-Q8	/4.4
G09−: groep 9		-E9	−	9		D	-Q9	/4.5
G10−: groep 10		-E10	−	10		D	-Q10	/4.6
G11−: groep 11		-E11	−	11		D	-Q11	/4.6
G12−: groep 12		-E12	−	12		D	-Q12	/4.7
G13−: groep 13		-E13	−	13		D	-Q13	/4.7
G14−: groep 14		-E14	−	14		D	-Q14	/4.8
G15−: groep 15		-E15	−	15		D	-Q15	/4.8
G16−: groep 16		-E16	−	16		D	-Q16	/4.9

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Klemmenplan** -X3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian					Blad **9**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X4

ingangsprint: knoppen en sensoren

	veld (buiten)					*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
IN01: ingang 1		knop of sensor		1		1	-R4	/5.0
IN02: ingang 2		knop of sensor		2		2	-R4	/5.0
IN03: ingang 3		knop of sensor		3		3	-R4	/5.1
IN04: ingang 4		knop of sensor		4		4	-R4	/5.2
IN05: ingang 5		knop of sensor		5		5	-R4	/5.2
IN06: ingang 6		knop of sensor		6		6	-R4	/5.3
IN07: ingang 7		knop of sensor		7		7	-R4	/5.3
IN08: ingang 8		knop of sensor		8		8	-R4	/5.4
IN09: ingang 9		knop of sensor		9		1	-R5	/5.5
IN10: ingang 10		knop of sensor		10		2	-R5	/5.5
IN11: ingang 11		knop of sensor		11		3	-R5	/5.6
IN12: ingang 12		knop of sensor		12		4	-R5	/5.6
IN13: ingang 13		knop of sensor		13		5	-R5	/5.7
IN14: ingang 14		knop of sensor		14		6	-R5	/5.8
IN15: ingang 15		knop of sensor		15		7	-R5	/5.8
IN16: ingang 16		knop of sensor		16		8	-R5	/5.9
+12 V voor knoppen		knoppen, sensoren		17			L+	/5.0
+12 V voor knoppen		knoppen, sensoren		18			L+	/5.0
0 V voor sensoren		sensoren		19			M	/5.0
0 V voor sensoren		sensoren		20			M	/5.0

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Klemmenplan** -X4	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	Blad **10**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		11 Bl.

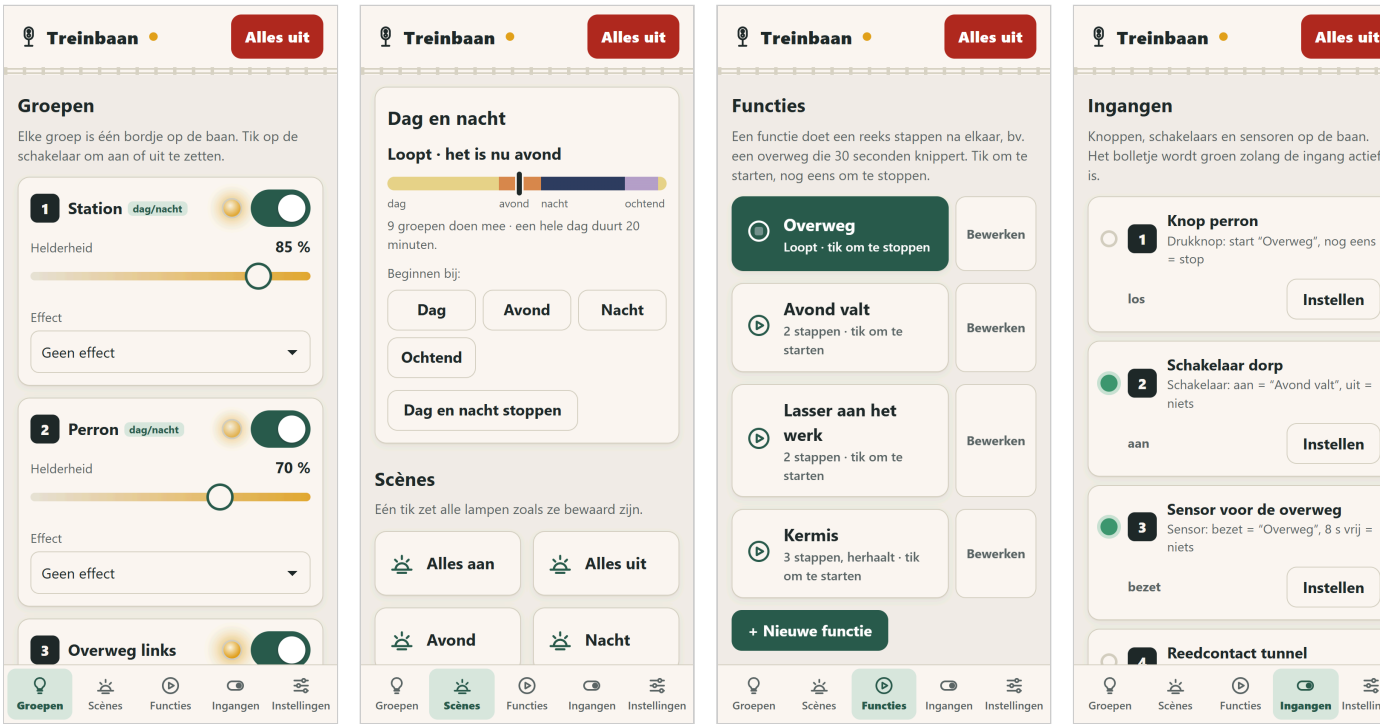
Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-T1	1	Netadapter 12 V DC, 6,67 A (90 W), C14	Mean Well GST90A12-P1M
-F1	1	Steekzekering ATO 7,5 A, 32 V DC, met printhouder	Littelfuse 0287007.5 of gelijk
-F2..-F7	6	Polyfuse 1,1 A (een per rij bordjes)	Bourns MF-R110
-C1	1	Elco 470 µF / 25 V	—
-T2	1	Regelaar 12 → 5 V, 1 A	Pololu D24V10F5
-K1	1	ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1, N16R8	Espressif
-K2	1	PWM-print 16 kanalen, I2C	PCA9685-breakout
-Q1..-Q16	16	N-MOSFET logic-level, HVMDIP-4	Vishay IRLD024PBF
-R2, -R3	2	Weerstandsnetwerk 8 x 100 kΩ, gemeenschappelijk, SIP-9	Bourns 4609X-101-104
-K3..-K6	4	Optocoupler 4-voudig, DIP-16	Sharp PC847
-R4, -R5	2	Weerstandsnetwerk 8 x 2,2 kΩ los, DIP-16	Bourns 4116R-1-222
-R1	1	Weerstand 10 kΩ 0,25 W (pull-up OE)	—
-X1	1	Printklem 2-polig 5,08 (12 V in)	—
-X2	8	Printklem 3,5 (L+1..L+6, 2 x 0 V)	—
-X3	16	Printklem 3,5 (de − van de bordjes)	—
-X4	20	Printklem 3,5 (16 ingangen, 2 x +12 V, 2 x 0 V)	—
-E1..-E16	16	Modelbouwled PCB met ingebouwde weerstand (1K voor 12 V)	Modelbouwled.nl
-W1	1	DC-kabel van de netadapter, door de wartel M12 x 1,5	—

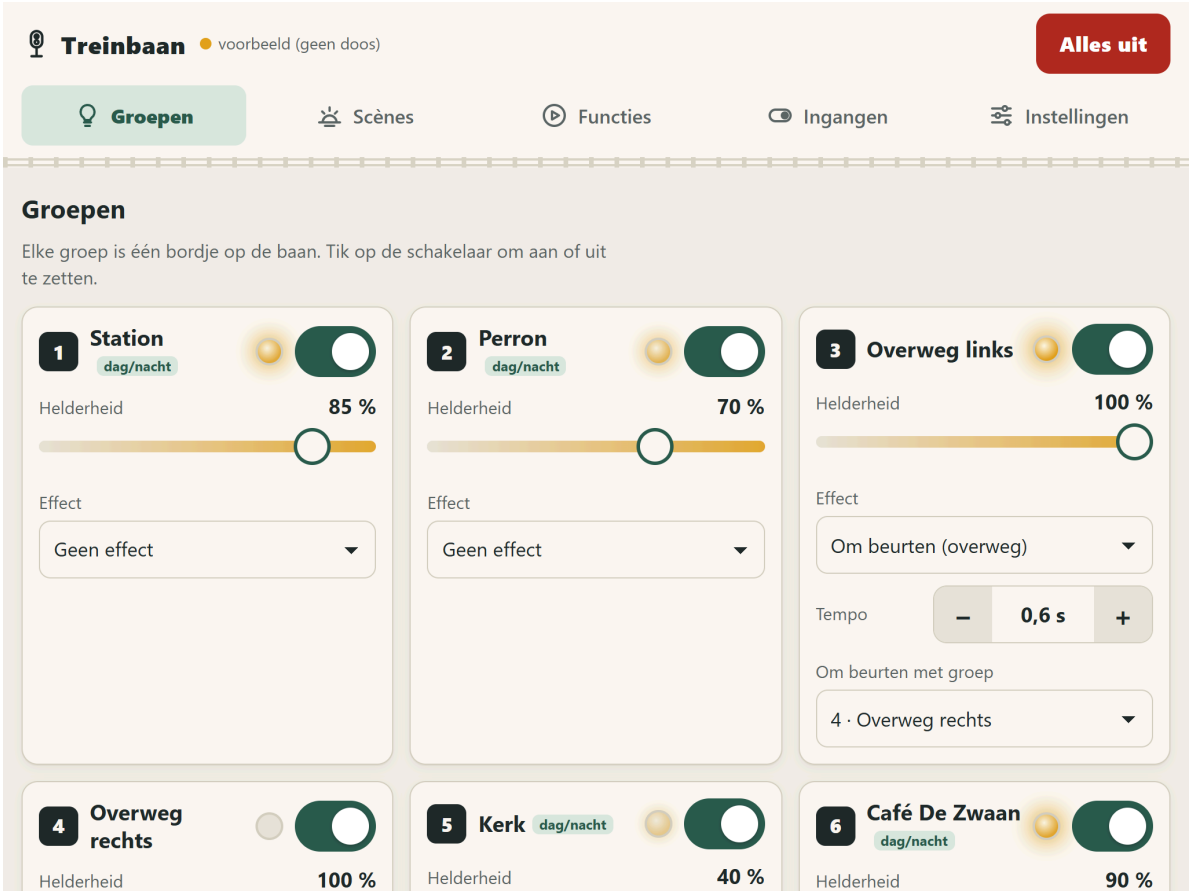
			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Stuklijst**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **11**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EPC Stuklijst			11 Bl.

Het dashboard

Op de gsm (wifi **Treinbaan**, dan opent het dashboard vanzelf, anders `http://192.168.4.1`):



Op de tablet:



Treinbaan: firmware van de lichtdoos

ESP32-S3-DevKitC-1 (N16R8) met een PCA9685 (16 lichtgroepen) en 16 ingangen rechtstreeks op GPIO's. De doos maakt een eigen wifi-netwerk met een dashboard voor gsm en tablet.

Gebruiken

1. Verbind de gsm met wifi **Treinbaan**, wachtwoord **treinbaan** (te wijzigen bij Instellingen).
2. Het dashboard opent vanzelf. Anders: `http://192.168.4.1` of `http://treinbaan.local`.

Bouwen, flashen, testen (vanuit deze map)

Wat	Opdracht
bouwen en flashen	`python -m platformio run -e doos -t upload`
seriële monitor	`python -m platformio device monitor -e doos`
tests op de pc (61)	`python -m platformio test -e native`
proef op de pc	`python -m platformio run -e native` en dan `.pio\build

ative\program.exe` |

Dashboard

- Bron: `ui/dashboard.html` (één bestand, css en js erin, geen internet nodig).
- `ui/maak-header.py` pakt het in (gzip) als `src/dashboard.h`. Dat gebeurt **vanzelf** bij elk bouwen van `doos`

(`extra_scripts` in `platformio.ini`); met de hand: `python ui/maak-header.py`.

- **Demo**: open `ui/dashboard.html` rechtstreeks in een browser (dubbelklikken). Zonder doos toont het dashboard

voorbeeldgegevens die zich gedragen zoals de echte doos (schakelen, scènes, functies, een sensor die af en toe bezet is). Rechtsboven staat dan "voorbeeld (geen doos)".

Vaste aansluitingen

ESP32-S3	naar
GPIO8	SDA van de PCA9685, 400 kHz
GPIO9	SCL van de PCA9685
GPIO10	OE van de PCA9685 (actief laag; externe pull-up naar 3,3 V houdt alles uit bij reset)
GPIO11	vrij
GPIO38	RGB-led op het bord (DevKitC-1 v1.1) = statuslampje: groen = hotspot actief, rood = PCA9685 antwoordt niet

PCA9685 op adres 0x40 (A0..A5 aan GND): kanaal 0..15 = groep 1..16, ~1017 Hz, 12 bit.

De 16 ingangen gaan via optocouplers rechtstreeks naar GPIO's van de ESP32-S3. De optocoupler trekt de pin naar GND = actief; in rust houdt de interne pull-up (INPUT_PULLUP) hem hoog. De firmware leest ze elke 5 ms (geen interrupt); de ontdendering is 30 ms.

Ingang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GPIO	1	2	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	21	40	41

Bewust niet als ingang gebruikt: GPIO 0, 3, 45, 46 (strapping), 19, 20 (USB), 35, 36, 37 (octal PSRAM van de N16R8), 43, 44 (UART0), 38 (RGB-led op v1.1) en 48 (RGB-led op v1.0). De lijst staat in `src/hw.h` (`INGANG_PINNEN`).

Opbouw

Bestand	Wat
`include/licht.h`	gamma, zachte overgangen, maximum, de 7 effecten, dag/nacht
`include/functies.h`	scènes en functies (stappen met wachttijden)
`include/ingangen.h`	ontdendering (30 ms), drukknop, schakelaar, sensor met nalooptijd
`include/opslag.h`	instellingen en laatste stand als JSON, volledig nagekeken bij het laden
`include/baan.h`	alles samen (de "doos" zonder hardware)
`include/api.h`	de JSON-API van het dashboard
`src/hw.h`	eigen driver voor de PCA9685 (alleen Wire), de 16 ingangspinnen en het statuslampje
`src/main.cpp`	hardware, wifi, captive portal, mDNS, webserver, bewaren
`test/test_*`	61 tests op de pc

Alle logica staat in `include/` en gebruikt geen Arduino-functies: zo is ze op de pc te testen.

API

Alles JSON. Groepen, scènes, functies en ingangen hebben nummers vanaf 1.

Vraag	Inhoud
`GET /api/staat`	alles (namen, scènes, functies, ingangen, instellingen, live stand)
`GET /api/staat?kort=1`	alleen de live stand; het dashboard vraagt dit elke seconde en haalt alles opnieuw op als `rev` verandert
`POST /api/groep`	`{"nr":3,"aan":true,"helderheid":60,"effect":"vuur","p1":60,"p2":5}` (nr mag ook `[3,4]`), `{"nr":3,"naam":"Station","max":80,"dagnacht":true}`, `{"allesUit":true}`
`POST /api/scene`	`{"actie":"oproepen","nr":1}`, `{"actie":"bewaren","naam":"Avond"}` (met `nr`: overschrijven), `{"actie":"hernoemen","nr":1,"naam":"..."}`, `{"actie":"wissen","nr":1}`
`POST /api/functie`	`{"actie":"start"/"stop"/"wissel","nr":1}`, `{"actie":"bewaren","nr":2,"functie":{...}}`, `{"actie":"wissen","nr":1}`
`POST /api/ingang`	`{"nr":1,"naam":"Knop perron","gedrag":"drukknop","functieA":1,"wisselen":true}` (`functieB`, `nalopen` in s)
`POST /api/instellingen`	`{"faduur":0.5,"dagnachtMin":20,"opstart":"laatste"/"uit","wachtwoord":"..."}`, `{"fabrieksinstellingen":true}`
`POST /api/dagnacht`	`{"loopt":true,"vanaf":"avond"}`, `{"loopt":false}`

Antwoord: `{"ok":true}` (soms met `"nr"`) of HTTP 400 met `{"ok":false,"fout":"uitleg"}`. Effecten: `geen`, `knipperen`, `overweg`, `vuur`, `tv`, `lasvlam`, `tl`, `ademen`. Acties in een stap: `aan`, `uit`, `helderheid`, `effect`, `scene`, `dagnacht`. Een functie in JSON:

```
{"naam":"Overweg","herhalen":false,"stopUit":true,"stappen":[
  {"groepen":[3,4],"actie":"effect","effect":"overweg","p1":600,"wacht":30},
  {"groepen":[3,4],"actie":"uit","wacht":0}]}
```

Bewaren

`/instellingen.json` en `/stand.json` in LittleFS, met `"versie": 1`. Een onbruikbaar bestand (kapot, te groot, andere versie) geeft de standaardinstellingen en een melding op het dashboard; het oude bestand blijft bewaard als `/instellingen.kapot.json`. Losse foute waarden worden aangepast (ook met een melding). De stand wordt 3 s na een wijziging bewaard (ten laatste na 30 s), de instellingen na 1 s; altijd eerst naar een tijdelijk bestand.

Kabeldoos: rekenblad

Gemaakt door `docs/berekeningen.py`. De metingen bij de ingebruikname beslissen.

1. Stroom per groep (één bordje)

bordje	stroom per led	16 leds
1K (voor 12 V)	9,1 mA	0,146 A
1K5 (voor 20 V)	6,1 mA	0,097 A
470 Ω (voor 5 V)	19,4 mA	0,310 A
0 Ω (leds met eigen weerstand, 20 mA)	20,0 mA	0,320 A

Ongunstigste groep: **0,32 A**. Op 12 V geven bordjes van 1K5 maar 6,1 mA per led: zwakker licht (Modelbouwled raadt 1K aan voor 12 V).

2. Voeding en zekeringen

- **Alles aan, ongunstigste bordjes:** 16 x 0,32 A + besturing = **5,18 A**, 78 % van de Mean Well GST90A12-P1M (6,7 A). Met bordjes van 1K: 2,40 A.
- **Hoofdzekering:** steekzekering 7,5 A (32 V DC) in de voedingsprint, achter de klem 12 V in.
- **Per rij bordjes een polyfuse 1,1 A (bv. Bourns MF-R110):** een rij is 3 bordjes = 0,96 A ongunstigst, onder de houdstroom 1,1 A.

Bij een kortsluiting op een bordje springt die polyfuse (vanaf 2,2 A) en blijven de andere rijen branden; na het wegnemen van de fout herstelt ze vanzelf.

3. Schakelen (MOSFET per groep)

IRLD024 (Vishay), logic-level, gestuurd door de PCA9685 met 3,3 V. R(on) bij 3,3 V: AANNAME 0,20 Ω (het datablad geeft 0,10 Ω bij 5 V). Bij 0,32 A: 20 mW, de chip wordt 2,5 K warmer dan de lucht (Rth 120 K/W): geen koeling nodig. PWM 1 kHz: de schakelverliezen zijn verwaarloosbaar.

4. Ingangen (knoppen en sensoren)

Elke ingang: optocoupler (PC847) met 2,2 kΩ in serie. Op 12 V loopt er 4,9 mA door de led; de transistor kan dan minstens 2,5 mA, de pull-up van de ESP vraagt 0,073 mA: zeker laag (factor 33). Een knop sluit je aan tussen "+12 V" en de ingang; een sensor met een uitgang op 12 V (PNP) rechtstreeks op de ingang. De 12 V van de knoppen komt uit de klemmen van de ingangsprint.

5. Warmte: geen verluchting nodig

Alles samen hoogstens **1,90 W** in de doos (MOSFET's, ESP, PCA9685, regelaar, polyfuses). De doos heeft 0,17 m² oppervlak; met 5 W/m²K (natuurlijke convectie, AANNAME) wordt het binnen **2,3 K** warmer dan onder de baan. Verluchtingsgaten zijn niet nodig; de kabelinvoeren laten ook lucht door. De netadapter (het warmste deel) hangt buiten de doos.

6. Kabelgoten: vulgraad

Een goot tussen twee rijen is 5,4 breed tot 5,2 hoog (de voet van de wand) en daarboven 5,8 tussen de vingers, tot 28 hoog (het deksel): **160 mm²**. Leddraad 0,25 mm² (Ø1,4, 1,54 mm²), voedingsdraad 0,5 mm² (Ø1,8, 2,54 mm²), AANNAME gangbare buitenmaten. Zo'n goot krijgt de klemmen van 6 bordjes (3 per rij, 16 leddraden per klemmenrij) en hun voeding.

doorsnede	leddraden	voeding	draden samen	vulgraad
gewoon	48	8	94 mm²	**59 %**

doorsnede	leddraden	voeding	draden samen	vulgraad
ergst	96	8	168 mm²	**105 %**

"Gewoon": de draden van een bordje komen door de sleuf in de bodem onder dat bordje, de helft loopt door een doorsnede: onder de 60 % die bij een schakelkast de grens is, het deksel klikt er zonder knellen op. "Ergst": alle 96 leddraden van de 6 bordjes door één sleuf: dat past niet onder het deksel. Breng de draden van elk bordje dus binnen door de sleuf onder dat bordje (zo is de doos getekend). De goten werden 28 hoog in plaats van 25: bij 25 zou de goot bij gewoon bekabelen al 66 % vol zitten. De goten langs de zijwanden (11 breed) en de achterwand (4,8, alleen de achterste klemmen van rij 1) zijn minder vol.

7. Klik van de gootdeksels (PETG, E = 2100 MPa)

Elk been is een uitkragende balk van 1,2 dik; de nok gaat 0,40 voorbij de vinger op 7,0 van de plaat. Rek = 1,5 t d / L² = **1,47 %**, onder de 2 % die PETG bij herhaald klikken verdraagt (AANNAME). 0,4 mm in plaats van 0,25: een printer wijkt al 0,1 tot 0,2 mm af. Een deksel tussen twee rijen klikt op 4 plaatsen (8 nokken), een randdeksel op 2 plaatsen en met zijn neus over de hele lengte. Nok en groef hebben vlakken van 45°: stevig trekken haalt het deksel eraf.

Maten van de gekochte onderdelen en hun bron

Alle maten in mm. "Gemeten" = door Ian; "tekening" = letterlijk op de maattekening van de fabrikant; "afgelezen" = gemeten op die tekening met de maatlijnen als schaal (± 0,3 mm).

ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 (Espressif), met ESP32-S3-WROOM-1 N16R8

Bron: Espressif, "ESP32-S3-DevKitC-1 Dimensions" (DXF_ESP32-S3-DevKitC-1_V1.1_20220429.pdf, rev 1.1, 2022-04-29), gelinkt vanuit de gebruikershandleiding v1.1; afbeelding: `ESP32-S3-DevKitC-1-v1.1-maten.png`.

Maat	Waarde	Soort
print lengte x breedte	62,74 x 25,40	tekening
pinrijen: 2 x 22 pinnen, steek	2,54	tekening
hart pinrij tot de lange rand	1,27 (dus 22,86 hart op hart)	tekening
laatste pin tot de korte rand bij de USB	8,00	tekening
eerste pin tot de korte rand bij de antenne	1,5	afgelezen
module ESP32-S3-WROOM-1	18,0 x 25,5 x 3,1 (datasheet); x 3,8 tot 21,9 vanaf de linkerrand	afgelezen
antenne van de module voorbij de print	6,4	afgelezen
USB: twee micro-USB, J2 "UART" en J4 "USB", aan de korte rand tegenover de antenne	hart 6,2 en 19,5 vanaf links, 8,2 breed, ± 0,8 voorbij de rand	afgelezen
knoppen BOOT (SW1) en RESET (SW2)	hart x 7,7 en 18,1; 48,8 van de antennerand; 5,1 x 5,1	afgelezen
RGB-led D6 (GPIO38)	hart x 7,7; 33,6 van de antennerand	afgelezen
LDO U2 (SOT-223)	x 9,4 tot 17,9; y 23,2 tot 29,8	afgelezen
USB-UART U3 (QFN, 4 x 4)	hart x 13,4; y 42,6	afgelezen
bevestigingsgaten	geen	tekening

Pinnen links (J1, van de antenne naar de USB): 3V3, 3V3, RST, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 8, 3, 46, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5V, G. Pinnen rechts (J3): G, TX, RX, 1, 2, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 0, 45, 48, 47, 21, 20, 19, G, G.

Modelbouwled "PCB met ingebouwde weerstand" (kroonsteen-PCB)

Maat	Waarde	Soort
print	61,1 x 20,9	gemeten (Ian, 2026-11-08)
hoogste punt (met klemmen)	14	gemeten (Ian, 2026-11-08)
aansluitingen	16 leds (+ elk met een SMD-weerstand), aan beide uiteinden een 2-polige klem (in en door)	Modelbouwled.nl, productpagina

Treinverlichting: eisenlijst (2026-11-08)

Voor de modelbaan van Ians schoonvader: alle lampen van de baan komen samen in één doos, in groepen, en worden aangestuurd met een ESP vanaf een eigen dashboard. Knoppen en sensoren op de baan kunnen functies starten.

Vast (keuzes van Ian)

Eis	Keuze
Bediening	webdashboard op gsm of tablet (browser, geen app); de doos maakt een **eigen wifi-hotspot**
Groepen	16 uitgangen (Ian: 9 tot 16 groepen); **één groep = één bordje** van Modelbouwled
Per groep	gewoon aan/uit; als optie dimmen en effecten (dag/nacht, flikkerend vuur, tv-licht, lasvlam, knipperen)
Bordjes	Modelbouwled.nl "Kroonsteen PCB met ingebouwde weerstand" (spanningsverdeler V1.5) en de versie met power plug (V1.4-B): **16 led-aansluitingen, elk met een eigen SMD-weerstand in de +**, de min gemeenschappelijk; aan beide kanten een 2-polige klem om door te lussen. Waarden volgens Modelbouwled: 0 Ω (doorverbinding, voor leds met eigen weerstand), 470 Ω (5 V), 1K (12 V), 1K5 (20 V), 2K. Geen maten gepubliceerd: na te meten
Spanning	12 V gelijkspanning (zoals nu)
Lampen	leds met en zonder eigen weerstand (de R op het bordje); alles moet kunnen
Knoppen en sensoren	ingangen voor drukknoppen en sensoren (contacten, reedcontacten, sensoren op 12 V); per ingang in het dashboard te kiezen welke functie hij start
Functies	scènes en macro's (bv. "avond", "overweg knippert 30 s"), ook als knoppen op het dashboard
Doos	**onder de baan**, vastgeschroefd; **de bordjes van alle groepen zitten ín de doos** en de leddraden worden tot daar verlengd (Ian, 2026-11-08); geprint in PETG op de Elegoo Centauri Carbon (256 x 256), zonder support; bij 16 bordjes in delen of modules
Veiligheid	230 V alleen in een gekeurde netadapter (geen eigen bedrading op 230 V)
Budget elektronica	meer dan € 100 mag (zonder lampen)
Werkwijze	eerst deze lijst, dan het ontwerp; op het einde foto's en één PDF om af te drukken, zoals bij de afzuiging

Na te meten (geen keuze nodig, wel voor de ingebruikname)

- Stroom per bordje bij vol licht (multimeter in de toevoer). Rekenwaarde: 16 leds x 9 mA (1K op 12 V) = 0,15 A; met 0 Ω hangt het af van de leds. De doos is gerekend op hoogstens 1 A per groep.
- Bordjes met 1K5 zijn gemaakt voor 20 V: op 12 V geven ze ongeveer 6 mA per led (zwakker licht). Voor vol licht op 12 V: de 1K-versie.
- Maten van het bordje: **61,1 x 20,9 mm** (gemeten door Ian, 2026-11-08). Hoogte met klemmen en de plaats van de gaten nog niet gemeten: de doos rekent met 14 mm hoogte en houdt het bordje met klemlippen langs de rand (geen gaten nodig).
- Welke sensoren er komen (type en voeding): de ingangen nemen een contact of een 12 V-signaal.

Versie 2 (Ian, 2026-11-11)

- De doos van versie 1 (248,9 x 245,6) is te groot voor de printer: de slicer houdt rechtsvoor een vak van 10 x 20 mm vrij

voor de aanslag van het filamentmes (OrcaSlicer/ElegooSlicer-profiel: `bed_exclude_area` 246x0 tot 256x20). Elk geprint deel moet dus ruim op 256 x 256 passen zonder die hoek en met een skirt errond: **hoogstens 230 x 230 mm per deel**.

- **Echte kabelgoten** in de doos: er komen veel kabels binnen. Vingerkanalen zoals in een schakelkast (wanden met

vingers, een klikdeksel per goot), tussen elke rij bordjes en langs de zijkanten, doorlopend van module tot module.

- **Hoogstens 80 mm hoog** (de hele doos met deksel).
- Groter mag (breder en langer), maar dan **in modules met een sleutelverbinding** die in elkaar klikken.

Keuzes (zelf beslist, geen meerkost boven € 20):

- 3 modules naast elkaar, elk hoogstens 230 x 230: twee modules met elk 8 bordjes (2 kolommen x 4 rijen) en één module

met de elektronica (ESP, PWM-print, uitgangsprint, ingangsprint, voeding).

- Verbinding: zwaluwstaarten over de volle hoogte in de wanden die tegen elkaar komen (de ene module schuift van boven in

de andere), licht taps zodat ze vastklemmen, met een klikneus onderaan die hoorbaar invalt; geen lijm of schroeven nodig.

- Elke module heeft een eigen deksel en eigen sleutelgaten om onder de baan te hangen; de goten lopen door open

sleuven in de tussenwanden van module tot module.

Bijsturing (Ian, 2026-11-11): "alles zou wel in 1 module moeten als het kan". Uitgewerkt (README): het past in één doos van 229,8 x 229,8 x 68,3. De hoogte gaat naar de goten (60 hoog, 5,4 breed tussen de rijen, vol hoogstens 49 %); de wanden van de goten zijn ook het kader van de bordjes; de indeling van versie 1 blijft (rij 1 tot 5 telkens 3 bordjes, rij 6 bordje 16 met de uitgangsprint en de PCA9685, rij 7 voeding, ingangen en ESP). Geen modules en geen zwaluwstaarten.

Bijsturing (Ian, 2026-11-11): de goten van 60 hoog zijn te hoog ("zo is het niet meer makkelijk om met je vingers erin te werken"), daarna: "maak de goten 25 mm, mogen iets hoger maar niet overdreven", met "een click systeem net als een echte kabelgoot" zodat de draden er niet los uit hangen. Uitgewerkt: goten 28 hoog (bij 25 zou een goot bij gewoon bekabelen 66 % vol zitten, bij 28 is het 59 %, onder de 60 % van een schakelkast), met de klikdeksels van versie 2 (nokken in de klikvingers, de randdeksels met een neus in de buitenwand). De doos blijft 229,8 x 229,8 x 68,3.